

AVISO

O CONTEÚDO DESTE MATERIAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A EXIBIÇÃO PRIVADA. É PROIBIDA TODA E QUALQUER OUTRA FORMA DE UTILIZAÇÃO. TAIS COMO: EXIBIÇÃO AO PÚBLICO, EXIBIÇÃO POR TV, TV A CABO, STREAMING ETC. REPRODUÇÃO DE NOVAS CÓPIAS, A VIOLAÇÃO DE NOVAS CÓPIAS, A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS EXCLUSIVOS DO AUTOR, PRODUTOR E DO DISTRIBUIDOR LICENCIADO E TODAS AS OUTRAS APLICAÇÕES PREVISTAS NA LEI. A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A OBRA AUDIOVISUAL É CRIME.

CV – 721 - Fundações

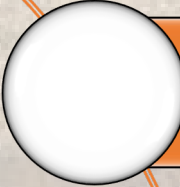
DIMENSIONAMENTO DE FUNDAÇÕES POR SAPATAS

Capítulo 9 e 13.1

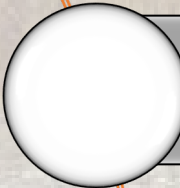
Prof. Paulo Albuquerque



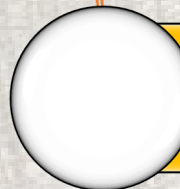
TÓPICOS



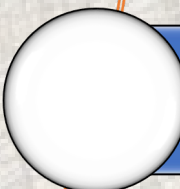
Bulbo de tensões



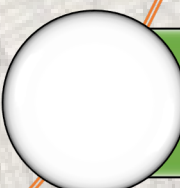
Determinação da tensão de projeto



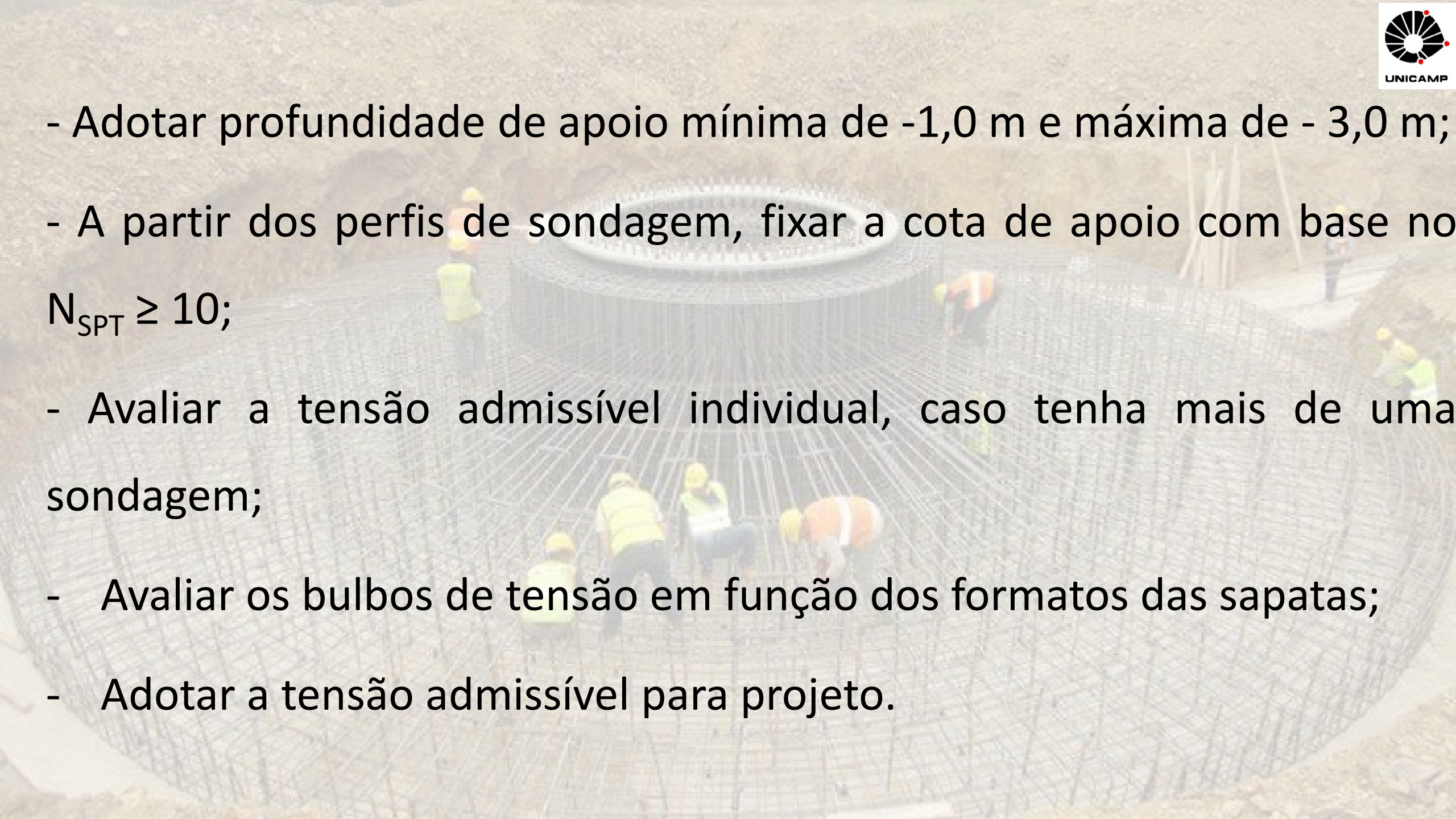
Projeto

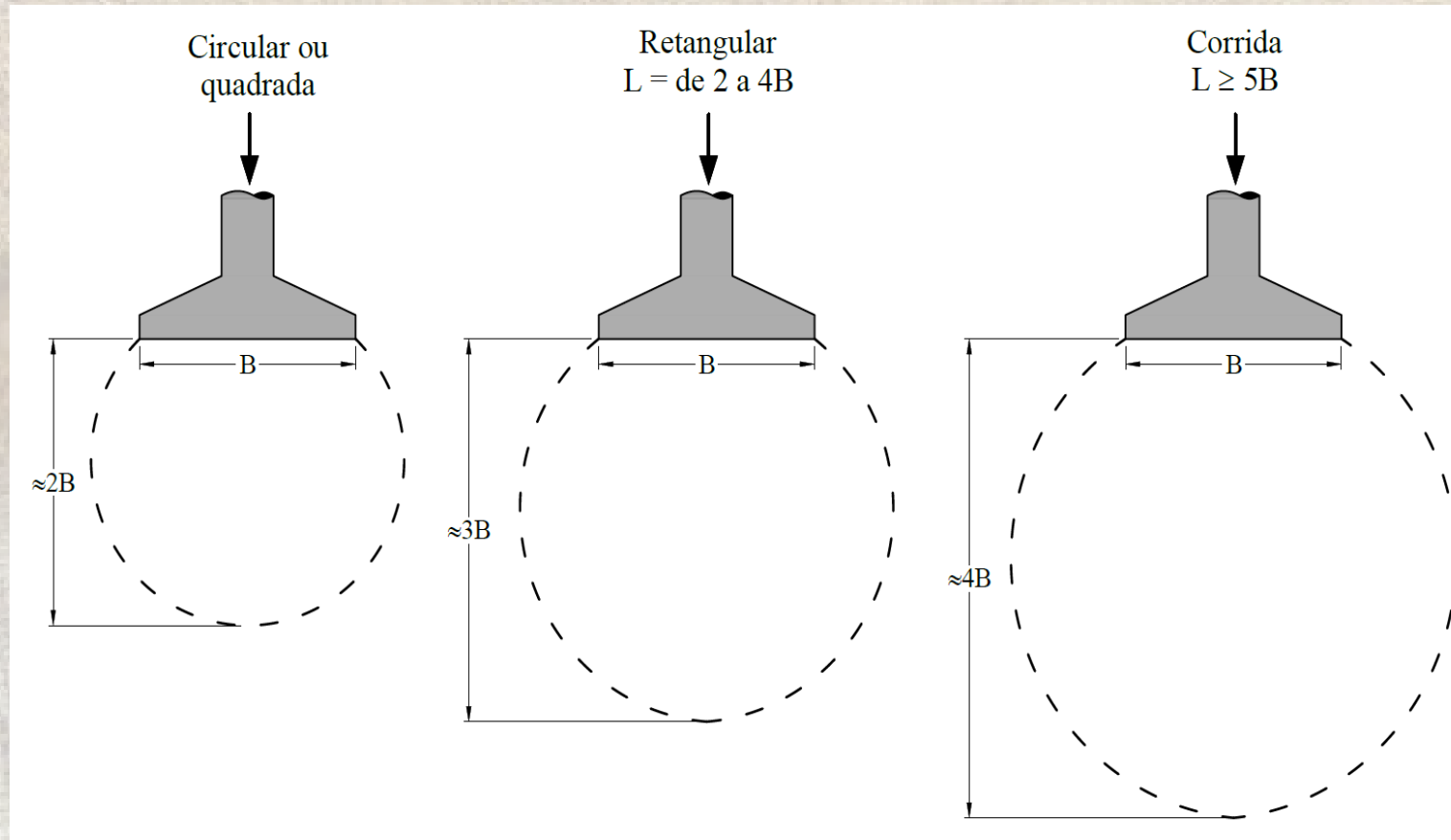


Dimensionamento



Análise de recalque

- 
- Adotar profundidade de apoio mínima de -1,0 m e máxima de - 3,0 m;
 - A partir dos perfis de sondagem, fixar a cota de apoio com base no $N_{SPT} \geq 10$;
 - Avaliar a tensão admissível individual, caso tenha mais de uma sondagem;
 - Avaliar os bulbos de tensão em função dos formatos das sapatas;
 - Adotar a tensão admissível para projeto.



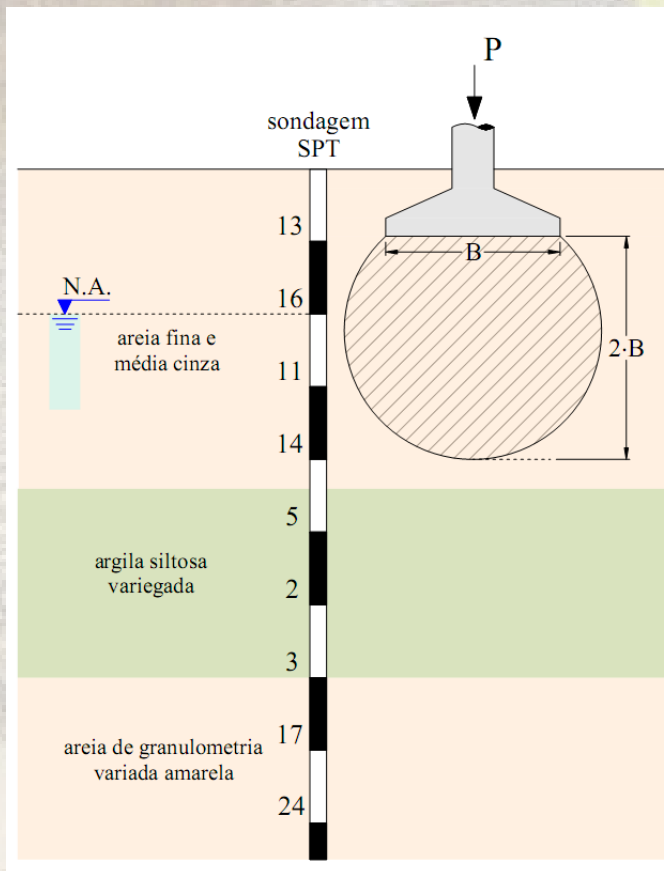
Teixeira (1996, 2016)

$$\sigma_{adm} = 20 \cdot \bar{N}_{SPT} \text{ (kPa)} \rightarrow 5 \leq N_{SPT} \leq 25$$

De Mello (1975)

$$\sigma_{adm} = 100 \cdot \left(\sqrt{\bar{N}_{SPT}} - 1 \right) \text{ (kPa)} \rightarrow 4 \leq N_{SPT} \leq 16$$

- Com base na equação $\sigma_{adm} = 20 N_{SPT}$ [kPa], limitar a tensão máxima de 500 kPa, mesmo que os valores de cálculo sejam superiores.

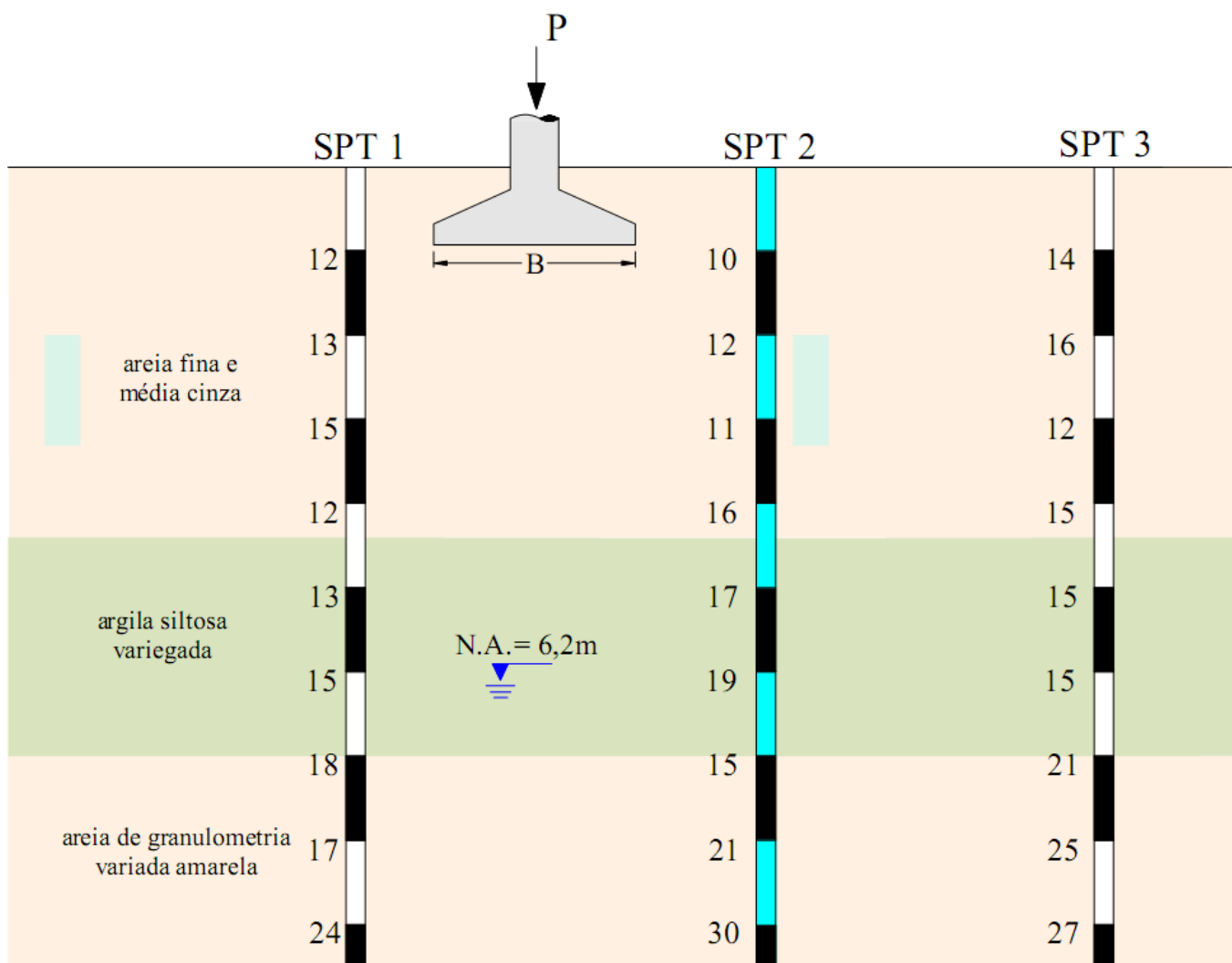


$$\bar{N}_{SPT} = \frac{13+16+11}{3} = 13$$

$$\sigma_{adm} = 20 \cdot \bar{N}_{SPT} = 20 \cdot 13 = 260 \text{ kPa}$$

➔ ADOTAR **250 kPa** (múltiplo de 50 kPa)

DETERMINAÇÃO TENSÃO ADMISSÍVEL PROJETO



Escolha da cota de apoio

COTA – 1m

BULBOS

QUADRADA = $2 B$

RETANGULAR = $3B$

Sapatas

$B = 1 \text{ m}, 2 \text{ m e } 3 \text{ m}$

DETERMINAÇÃO TENSÃO ADMISSÍVEL PROJETO

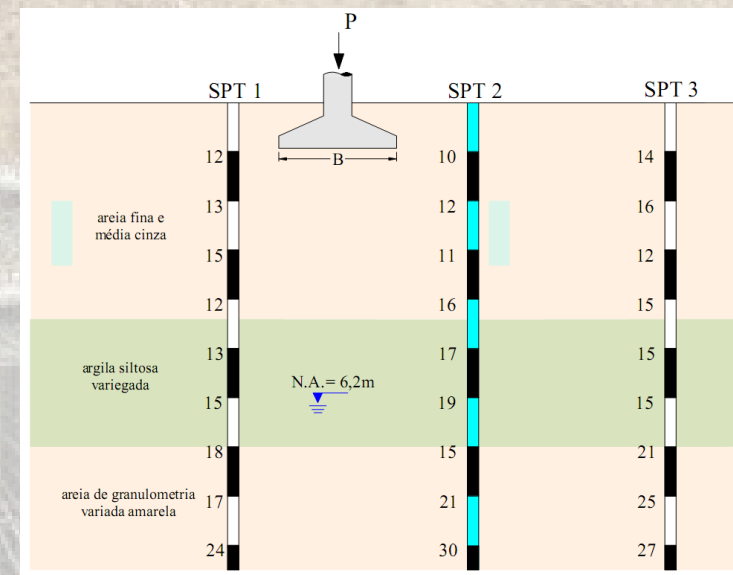
QUADRADA

BULBOS

$$B=1\text{m} \rightarrow 2B = 2 \text{ m}$$

$$B=2\text{m} \rightarrow 2B = 4 \text{ m}$$

$$B=3\text{m} \rightarrow 2B = 6 \text{ m}$$



LADO	SPT 1	SPT 2	SPT 3	N_{SPT} (menor)	σ_{adm} (kPa)
B=1m	$\frac{12+13}{2}=12,5$	$\frac{10+12}{2}=11,5$	$\frac{14+16}{2}=15$	11,5	230
B=2m	$\frac{12+13+15+12}{4}=13$	$\frac{10+12+11+16}{4}=12,3$	$\frac{14+16+12+15}{4}=14,3$	12,3	246
B=3 m	$\frac{12+13+15+12+13+15}{6}=13,3$	$\frac{10+12+11+16+17+19}{6}=14,2$	$\frac{14+16+12+15+15+15}{6}=14,5$	13,3	266

DETERMINAÇÃO TENSÃO ADMISSÍVEL PROJETO

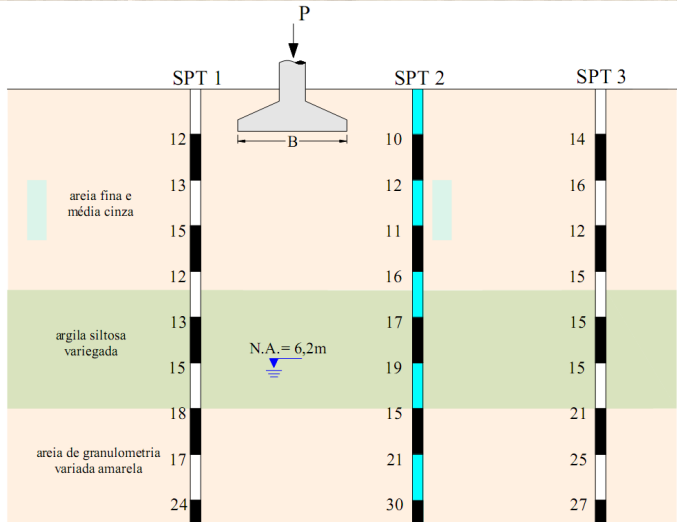
RETANGULAR

BULBOS

$$B=1\text{m} \rightarrow 3B = 3 \text{ m}$$

$$B=2\text{m} \rightarrow 3B = 6 \text{ m}$$

$$B=3\text{m} \rightarrow 3B = 9 \text{ m}$$



LADO	SPT 1	SPT 2	SPT 3	N_{SPT} (menor)	σ_{adm} (kPa)
B=1m	$\frac{12+13+15}{3}=13,3$	$\frac{10+12+11}{3}=11$	$\frac{14+16+12}{3}=14$	11,0	220
B=2m	$\frac{12+13+15+12+13+15}{6}=13,3$	$\frac{10+12+11+16+17+19}{6}=14,2$	$\frac{14+16+12+15+15+15}{6}=14,5$	13,3	266
B=3m	$\frac{12+13+15+12+13+15+18+17+24}{9}=15,4$	$\frac{10+12+11+16+17+19+15+21+30}{9}=16,8$	$\frac{14+16+12+15+15+15+15+21+25+27}{9}=19,4$	15,4	308

DETERMINAÇÃO TENSÃO ADMISSÍVEL PROJETO

ANÁLISE

LADO	QUADRADA	RETANGULAR	MÍNIMO	MÁXIMO	σ_{adm} (kPa)
B=1m	230 kPa	220 kPa	220 kPa	308 kPa	200 – 250 - 300
B=2m	246 kPa	266 kPa			
B=3m	266 kPa	308 kPa			

PROJETO



Sapata
isolada

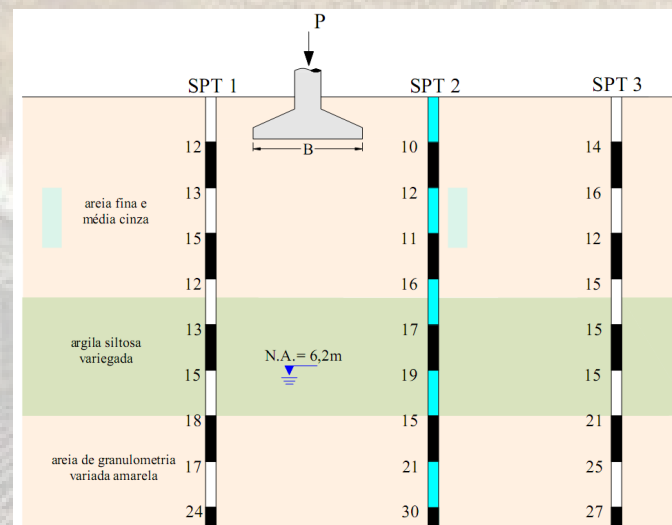
Sapata
divisa

Sapata
associada

PREMISSAS

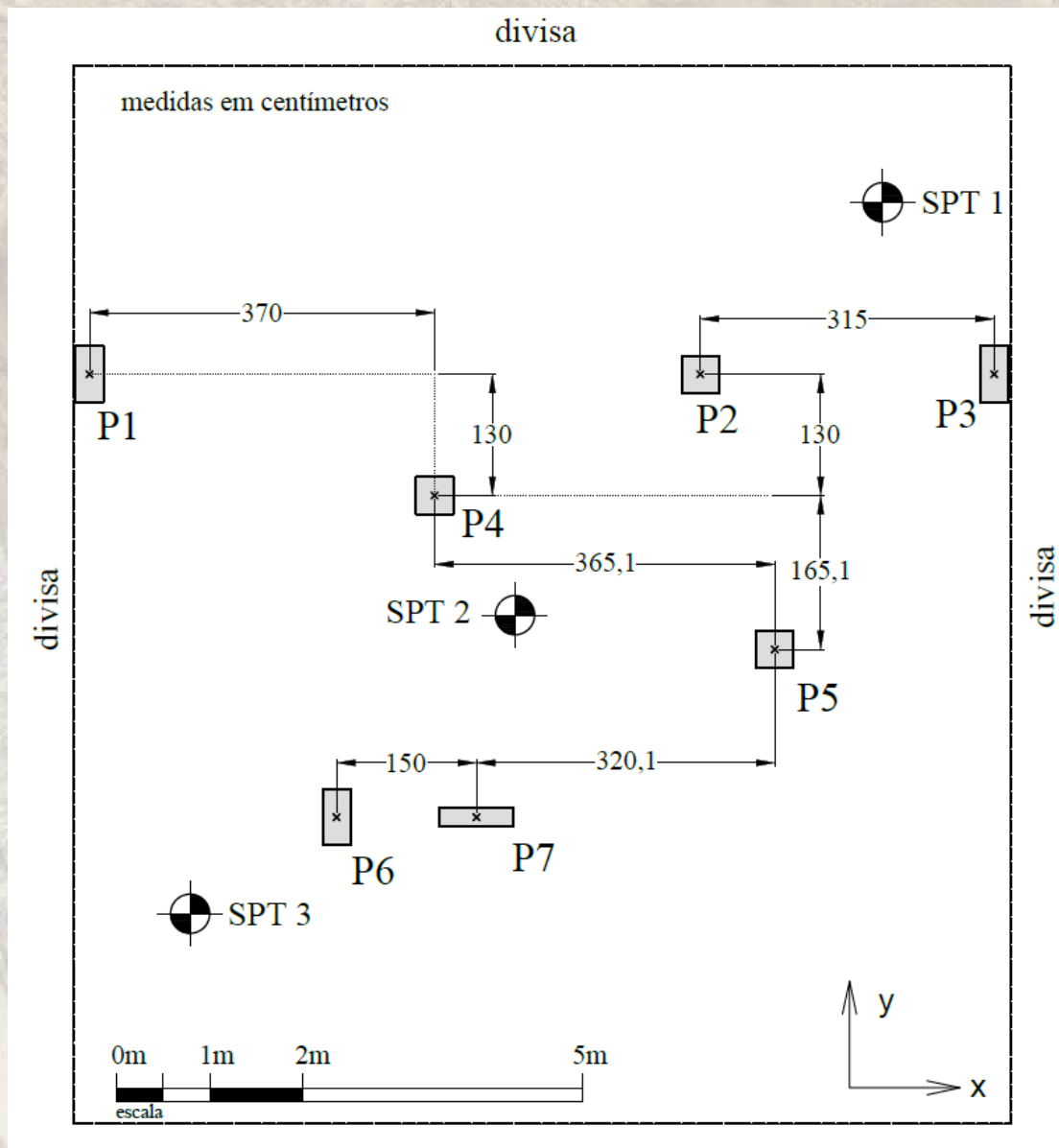
Adotar tensão ?!?!

200 kPa



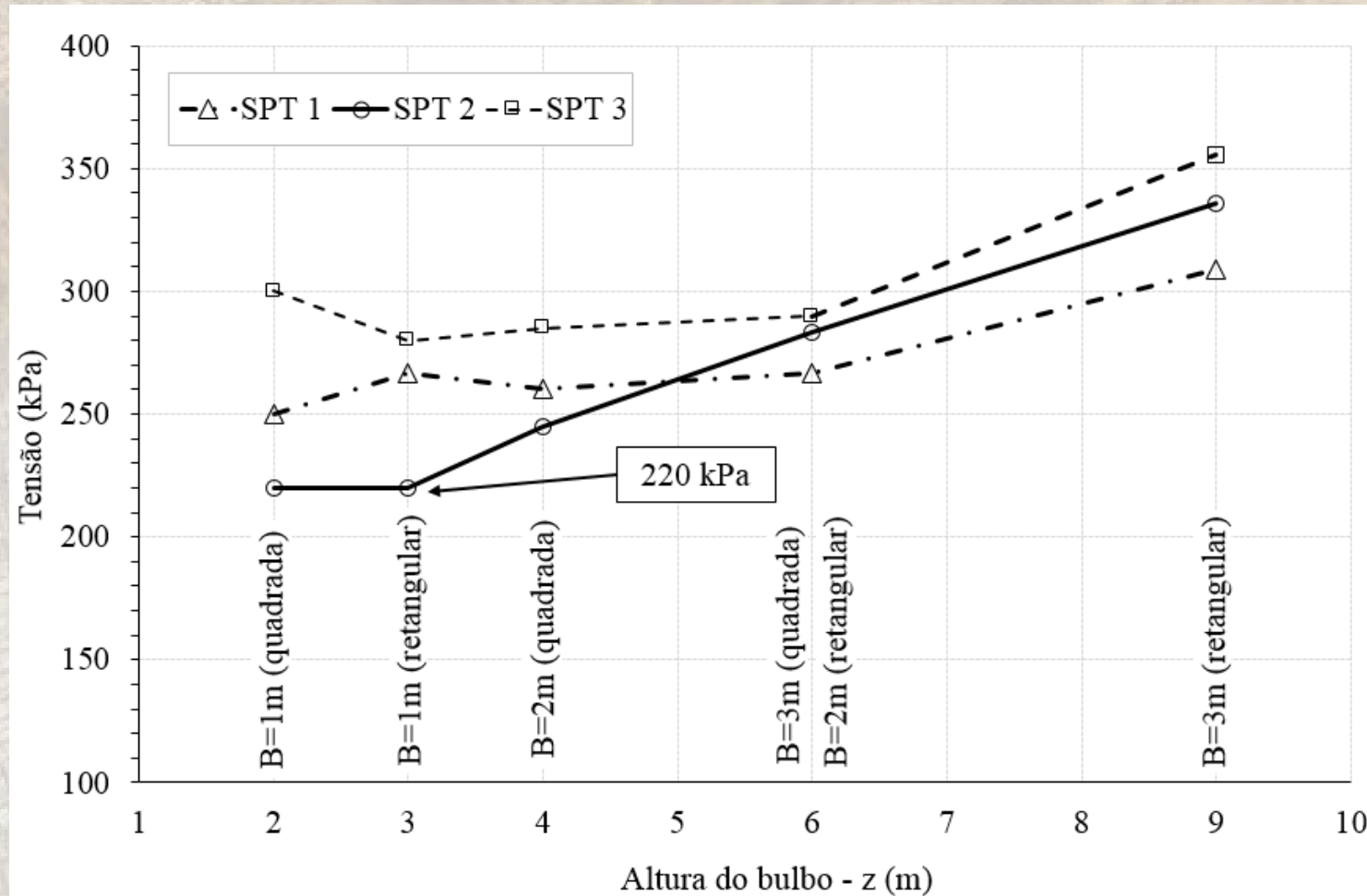
LADO	QUADRADA	RETANGULAR	MÍNIMO	MÁXIMO	σ_{adm} (kPa)
B=1m	230 kPa	220 kPa	220 kPa	308 kPa	200 – 250 - 300
B=2m	246 kPa	266 kPa			
B=3m	266 kPa	308 kPa			

PLANTA DE FORMAS



Pilar	Dimensões (m)	Cargas P_k (kN)
P1	0,30 x 0,60	700
P2	0,40 x 0,40	600
P3	0,30 x 0,60	630
P4	0,40 x 0,40	430
P5	0,50 x 0,50	870
P6	0,30 x 0,60	540
P7	0,80 x 0,20	660

TENSÃO ADMISSÍVEL



200 kPa

DIMENSIONAMENTO

Majorar as cargas (5%) NBR 6122

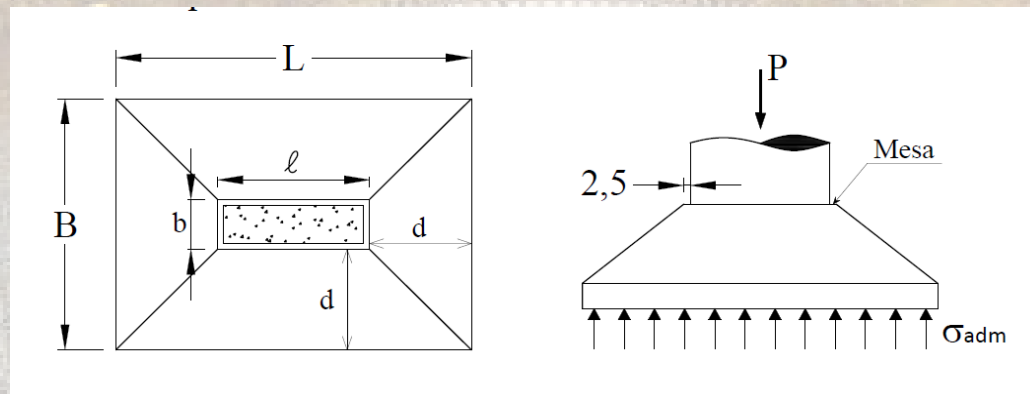
$$A_{\text{sapata}} = \frac{1,05 \cdot P_k}{\sigma_{\text{adm}}} = B \cdot L$$

Pilar	Cargas majoradas P_d (kN)
P1	735,0
P2	630,0
P3	661,5
P4	451,5
P5	913,5
P6	567,0
P7	693,0

DIMENSIONAMENTO

PILAR ISOLADO

DISTRIBUIÇÃO UNIFORME NO TERRENO



Dimensão mínima
0,60m

DIMENSIONAMENTO ECONÔMICO

Dimensões, d , das abas sejam iguais, resultando em momentos iguais nos quatro balanços e secção da armadura da sapata igual nos dois sentidos.

$$L - B = l - b$$

e

$$L \cdot B = A_{\text{sapata}}$$

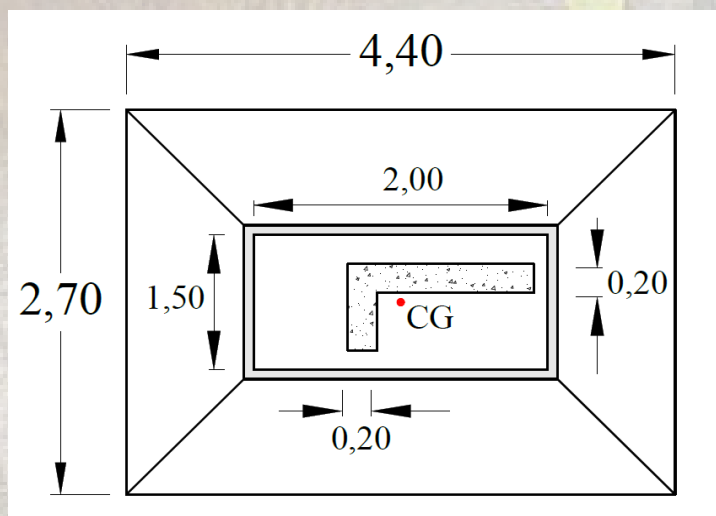


Verificação:

$$\frac{L}{B} \leq 2,5$$

DIMENSIONAMENTO

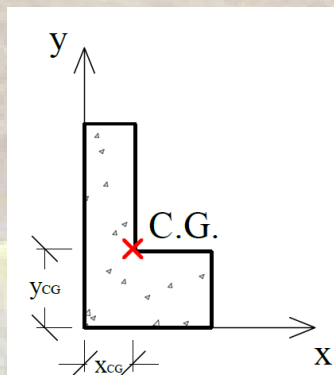
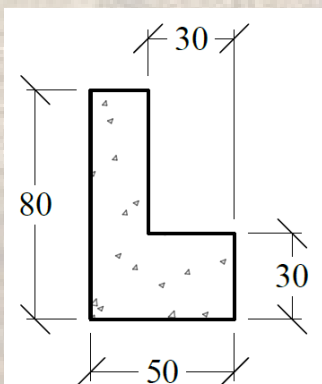
PILAR ISOLADO



Sapata deve estar centrada no centro de gravidade do pilar

DIMENSIONAMENTO

PILAR ISOLADO



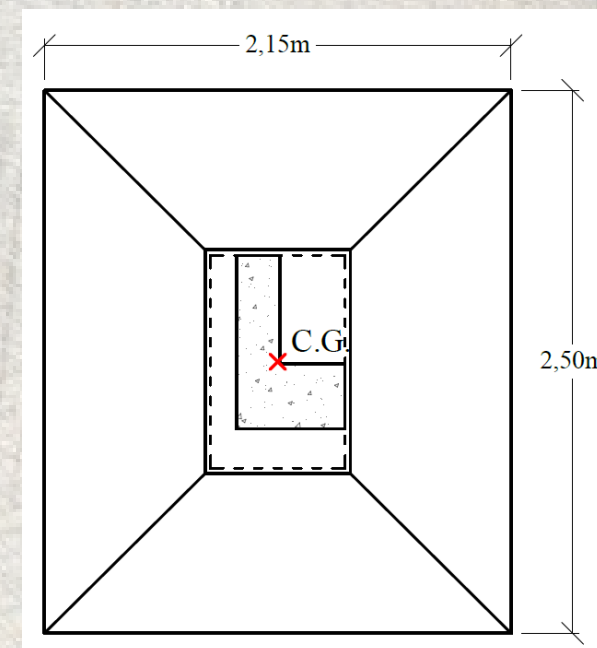
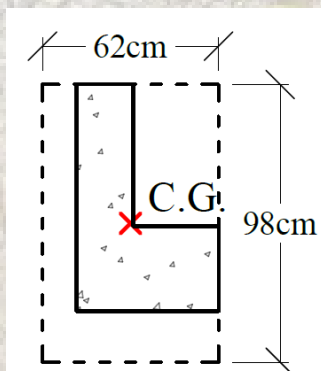
$$x_{cg} = \frac{20 \cdot 80 \cdot 10 + 30 \cdot 30 \cdot 35}{20 \cdot 80 + 30 \cdot 30} = 19\text{cm}$$

$$y_{cg} = \frac{20 \cdot 80 \cdot 40 + 30 \cdot 30 \cdot 15}{20 \cdot 80 + 30 \cdot 30} = 31\text{cm}$$

Assim, o retângulo circunscrito ao pilar que possui o mesmo CG será:

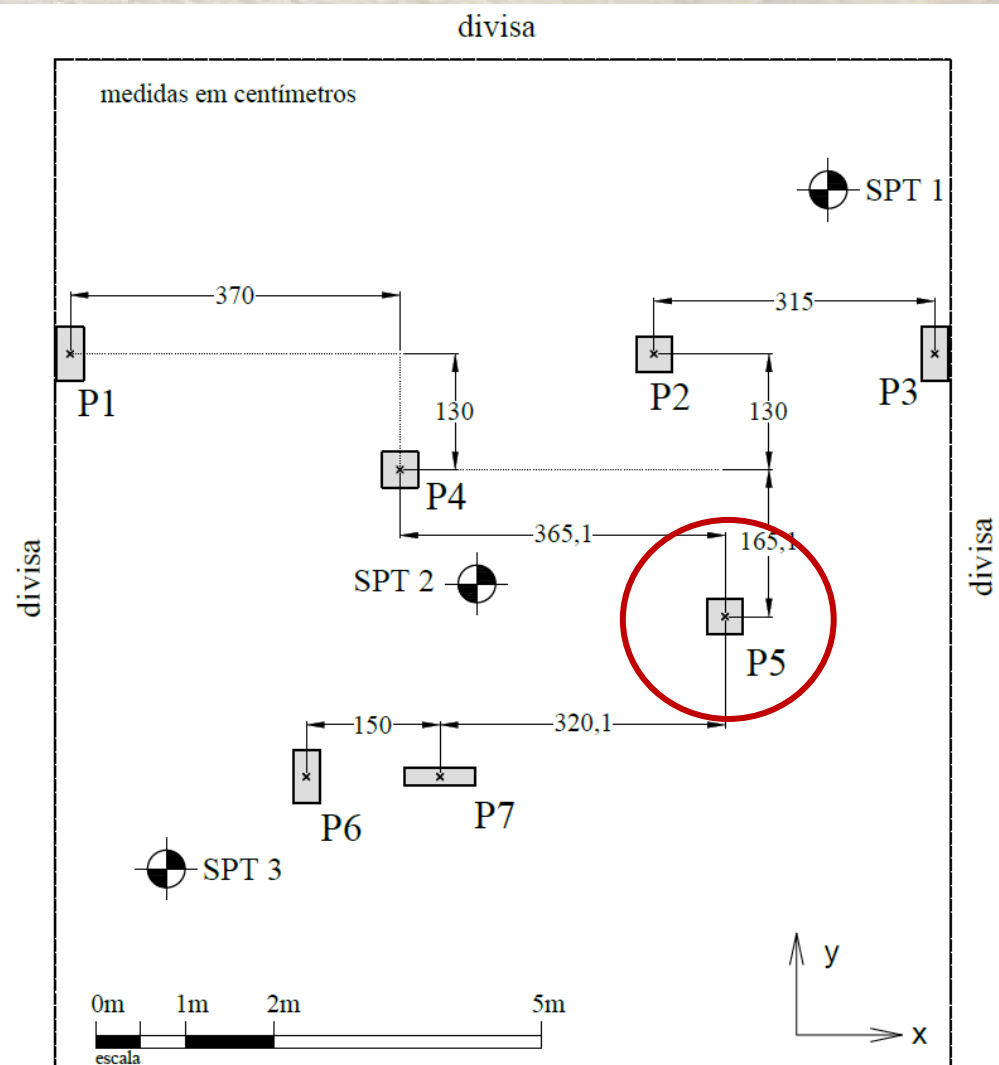
$$\ell = 2 \cdot (80 - 31) = 49 \cdot 2 = 98\text{cm}$$

$$b = 2 \cdot (50 - 19) = 31 \cdot 2 = 62\text{cm}$$



DIMENSIONAMENTO

PILAR ISOLADO



DIMENSIONAMENTO – P5

1 – A área da sapata do pilar P5 será dada por:

$$A_{s,5} = \frac{R_{5d,1}}{\sigma_{adm}} = \frac{913,5}{200} = 4,57 \text{ m}^2$$

2 – Como o pilar é quadrado, a sapata será quadrada.

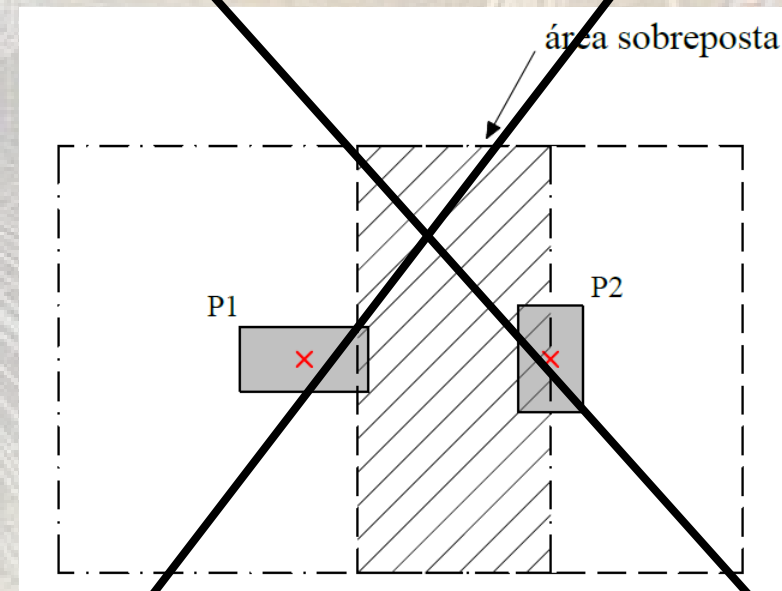
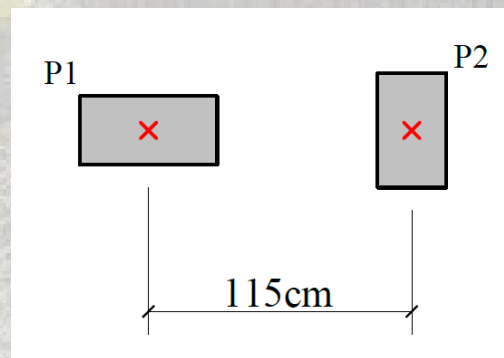
$$B_{5,1} = L_{5,1} = \sqrt{4,57} = 2,14 \text{ m}$$

PILAR 5 → 2,15 m x 2,15 m

PILARES PRÓXIMOS

SAPATA ASSOCIADA

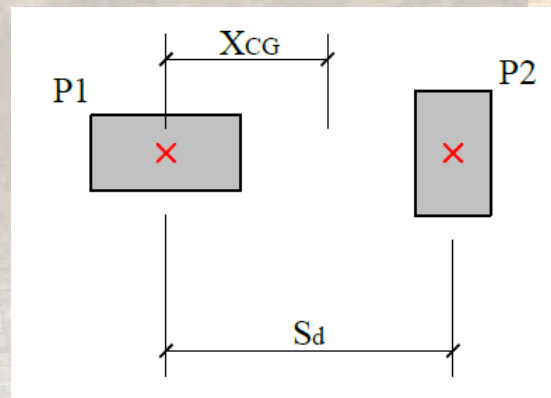
Pilares isolados



ASSOCIAR

SAPATA ASSOCIADA

CALCULAR
Centro de Carga

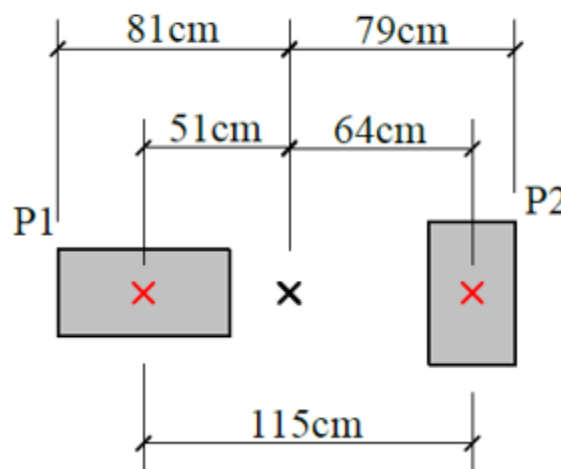


$$R = P_1 + P_2$$

CALCULAR
como sapata retangular



Sendo $S_d = 1,15 \text{ m}$ e $X_{CG} = \frac{P_2}{R} \cdot S_d = \frac{1200}{2835} \cdot 1,15 = 0,51 \text{ m}$

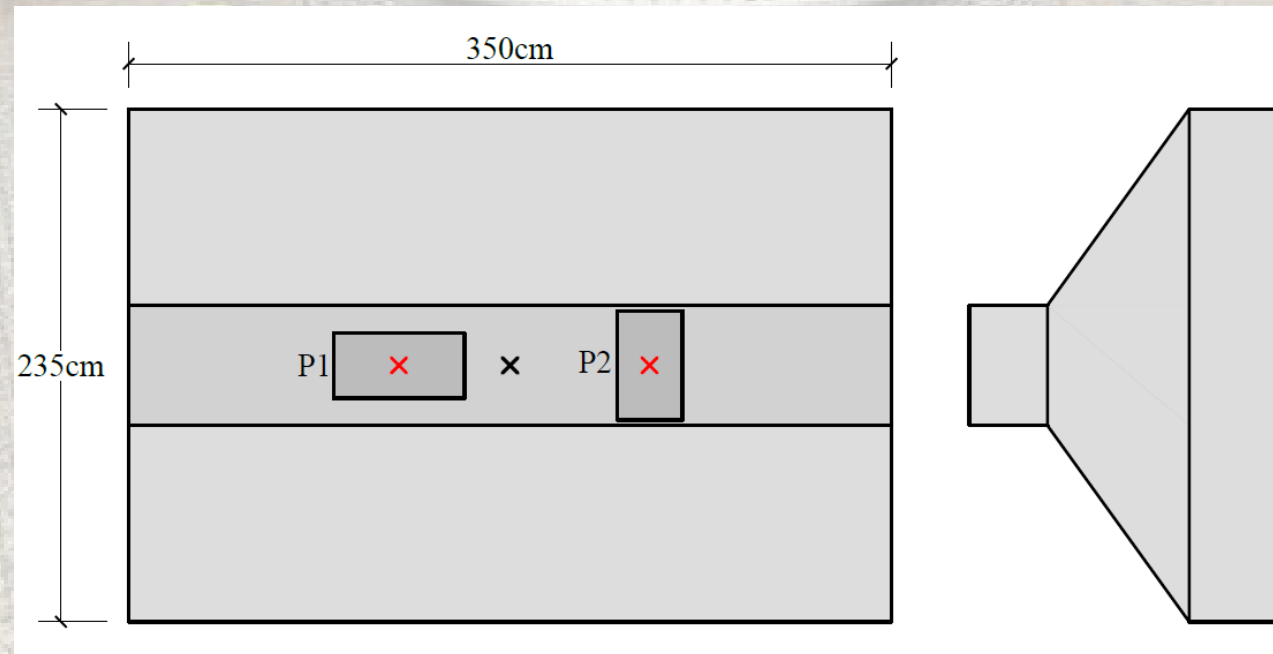


Assim, o retângulo circunscrito ao pilar que possui o mesmo CG será:

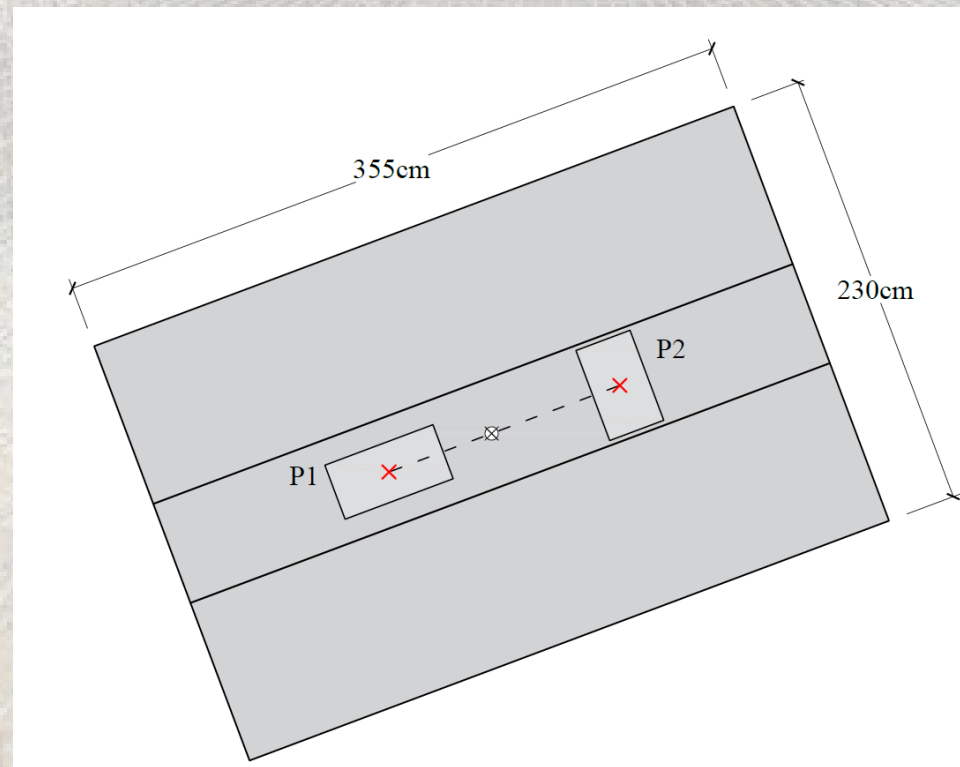
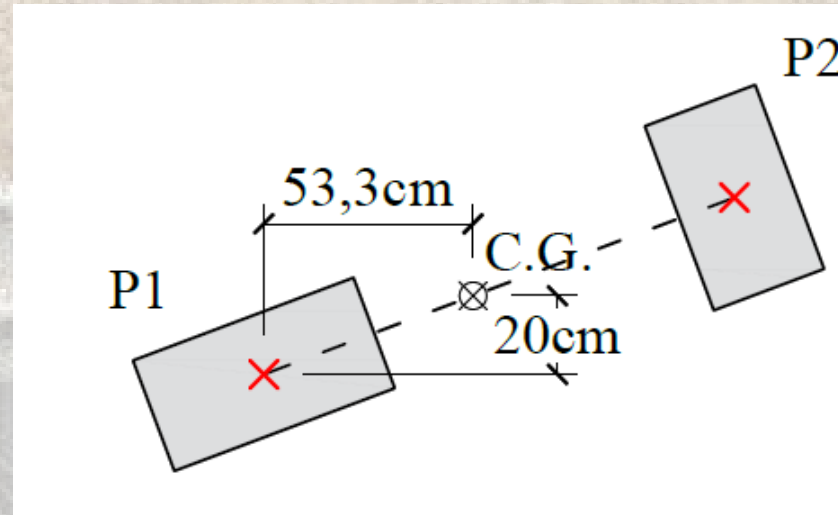
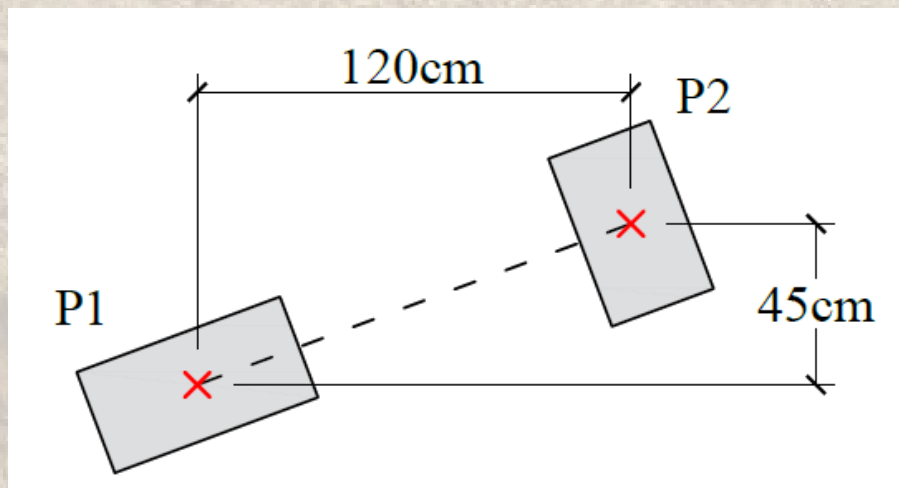
$$\ell = 2 \cdot 81 = 162 \text{ cm}$$

$$b = 50 \text{ cm (maior lado do pilar 2)}$$

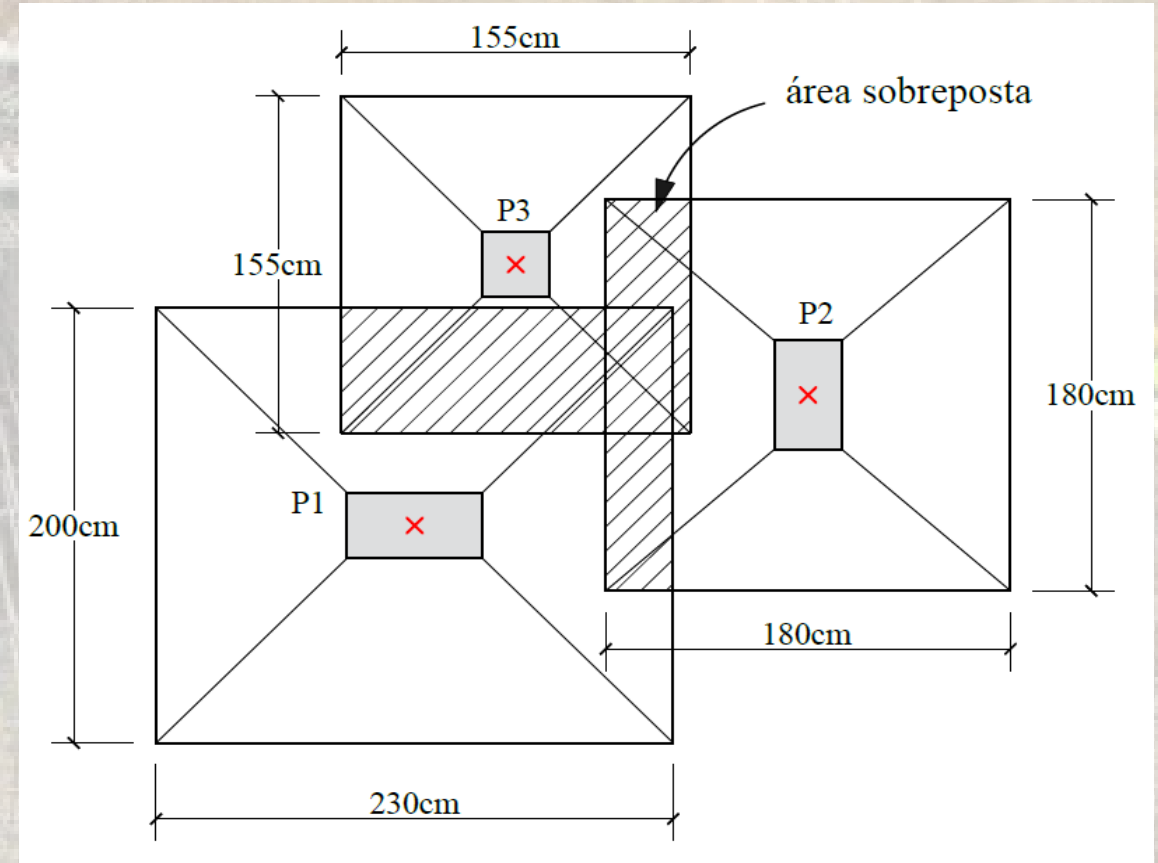
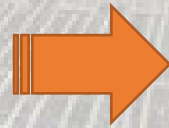
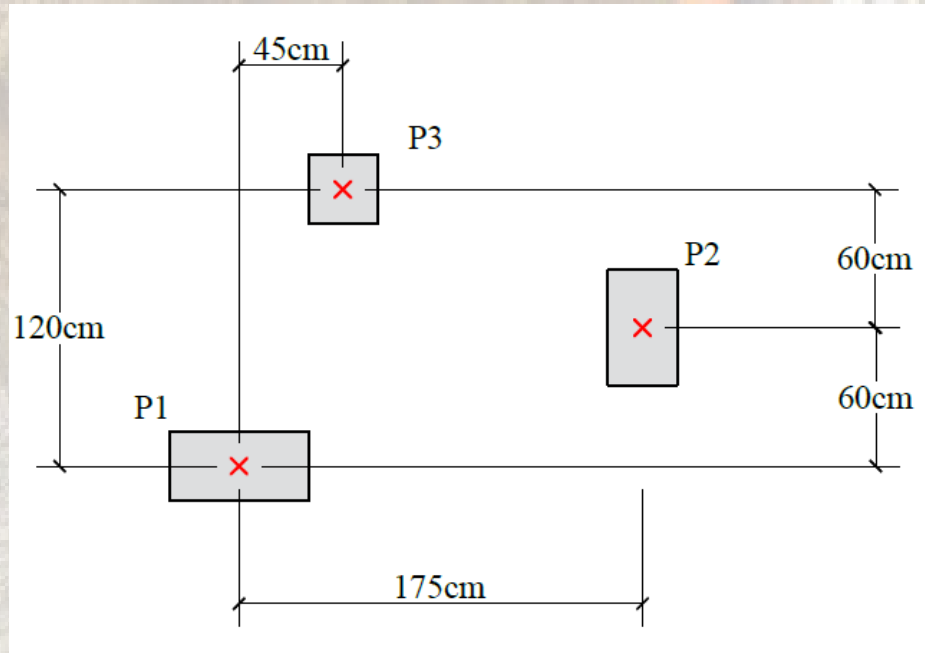
SAPATA ASSOCIADA



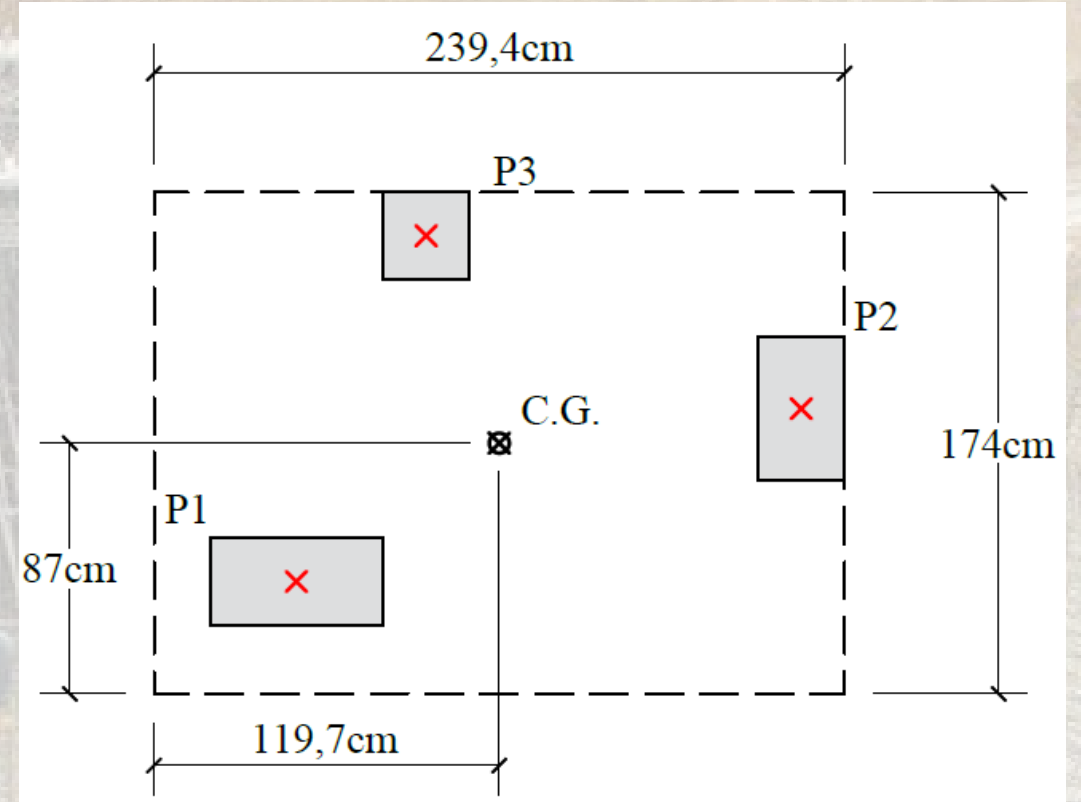
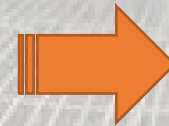
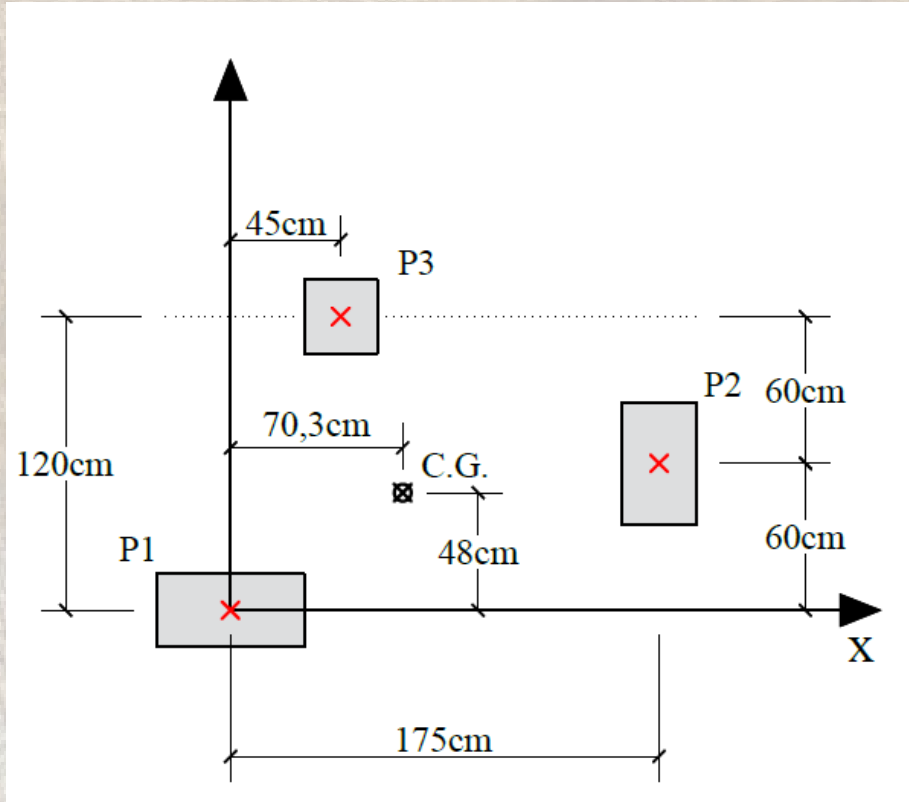
SAPATA ASSOCIADA



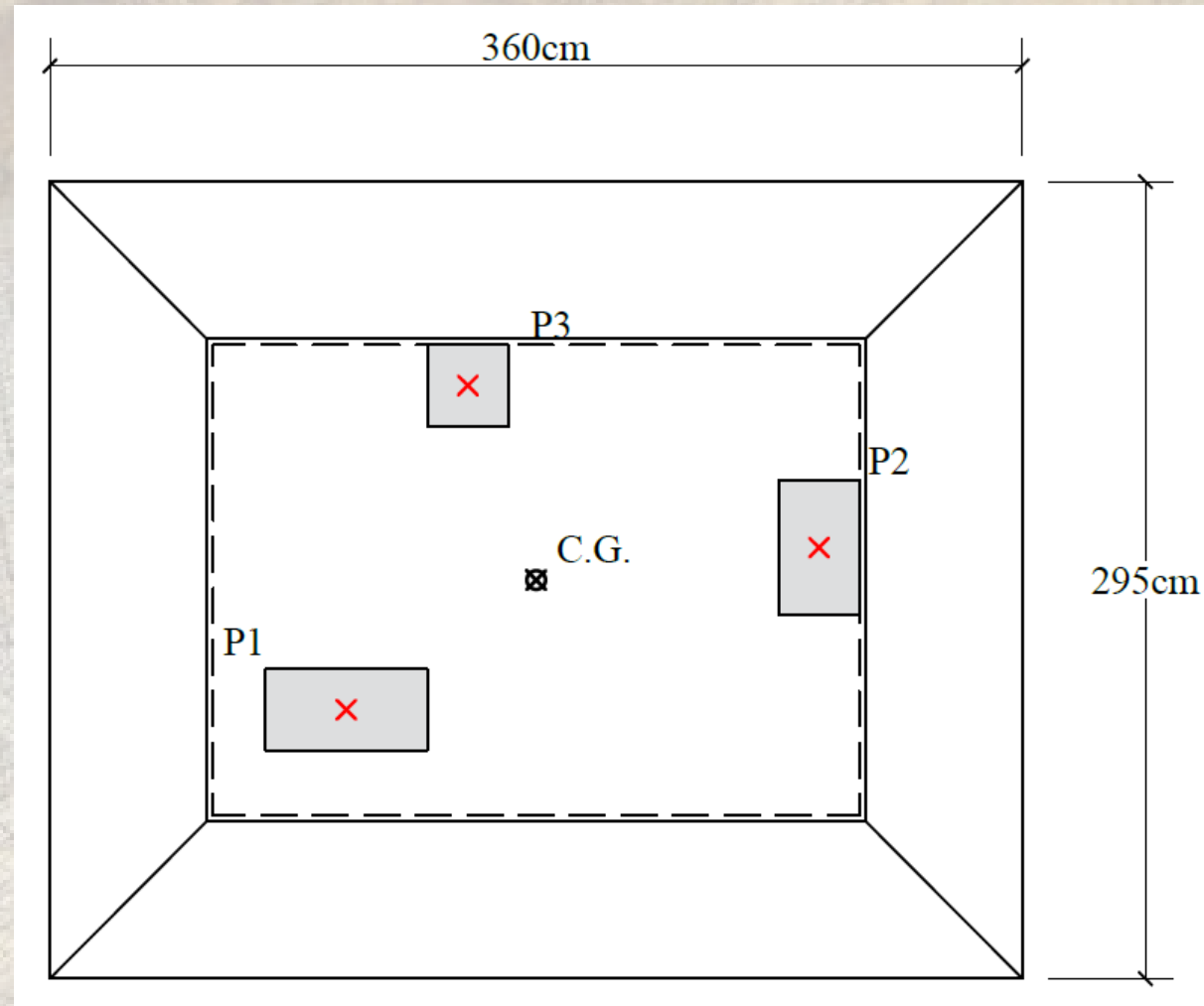
SAPATA ASSOCIADA / RADIER



SAPATA ASSOCIADA ou RADIER (+ 70 % carga)

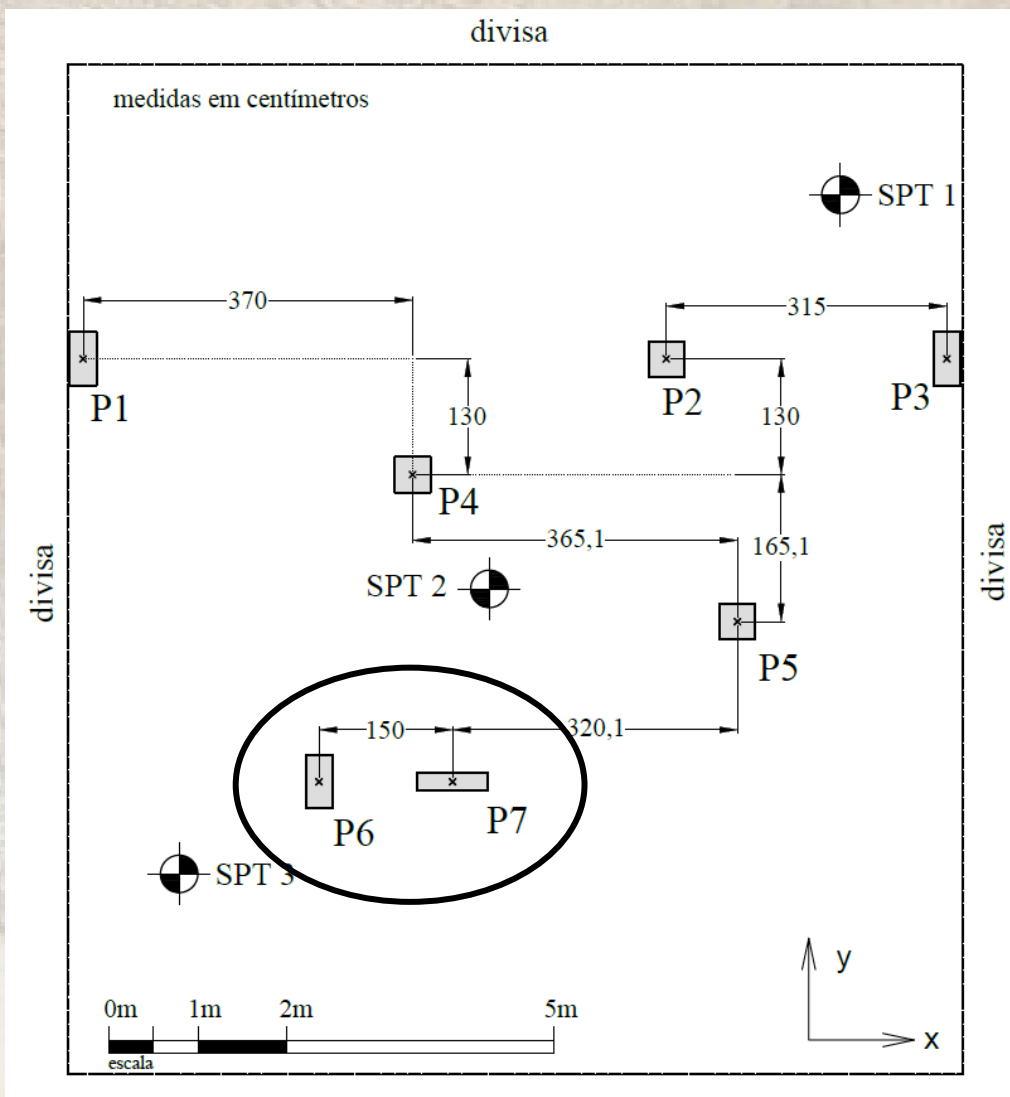


SAPATA ASSOCIADA ou RADIER (+ 70 % carga)



DIMENSIONAMENTO

PILARES PRÓXIMOS



DIMENSIONAMENTO – P7

Como o pilar P6 encontra-se próximo de P7, dimensiona-se os dois pilares como isolados para em seguida verificar se há espaço suficiente. Caso não seja possível, haverá a necessidade de associar a sapata.

CÁLCULO → PILARES PE P7 ISOLADOS

1 – Cálculo de P7 (isolado)

Como se trata de um pilar retangular, a sapata deverá ser retangular (critério econômico)

$$L_{7,1} - B_{7,1} = \ell - b \Rightarrow L_{7,1} - B_{7,1} = 0,60\text{m} \rightarrow L_{7,1} = 0,60 + B_{7,1} \quad (\text{I})$$

$$L_{7,1} \cdot B_{7,1} = \frac{P_{7d,1}}{\sigma_{adm}} = \frac{693}{200} = 3,47\text{m}^2 \quad (\text{II})$$

Então, substituindo (I) em (II), tem-se:

$$B_{7,1}^2 + 0,60 \cdot B_{7,1} - 3,47 = 0 \rightarrow B = 1,59 \text{ m}$$

Resultando em $B_{7,1} = 1,60 \text{ m}$ e $L_{7,1} = 2,20 \text{ m}$

DIMENSIONAMENTO – P6

1 – Cálculo de P6 (isolado)

Como se trata de um pilar retangular, a sapata deverá ser retangular (critério econômico)

$$L_{6,1} - B_{6,1} = \ell - b \Rightarrow L_{6,1} - B_{6,1} = 0,30\text{m} \rightarrow L_{6,1} = 0,30_{6,1} + B \quad (\text{I})$$

$$L_{6,1} \cdot B_{6,1} = \frac{P_{6d,1}}{\sigma_{adm}} = \frac{567}{200} = 2,84\text{m}^2 \quad (\text{II})$$

Então, substituindo (I) em (II), tem-se:

$$B_{6,1}^2 + 0,30 \cdot B_{6,1} - 2,84 = 0 \rightarrow B = 1,54\text{ m} = 1,55\text{ m}$$

Resultando em $B_{6,1}=1,55\text{ m}$ e $L_{6,1}=1,85\text{ m}$

Disponível
 $1,50 - 0,10 =$
 $1,40\text{ m}$

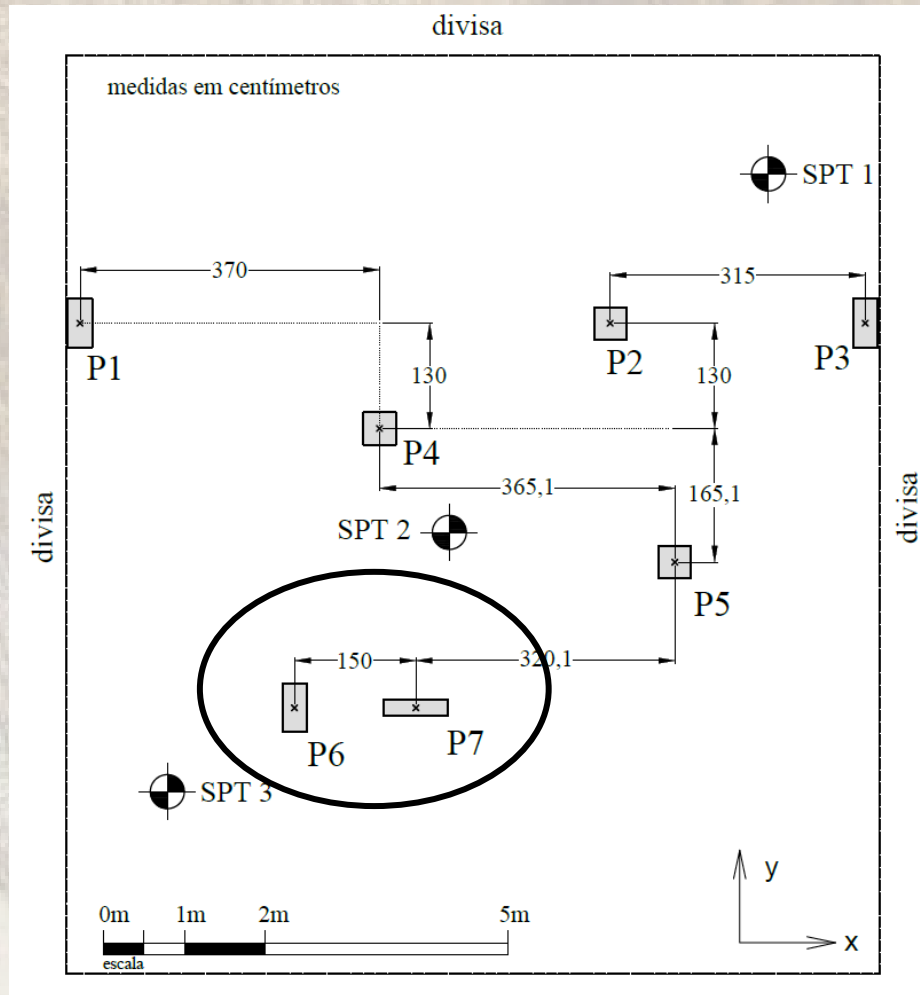
$$L_{7,1} = 2,20/2 = 1,10\text{ m}$$

$$B_{6,1} = 1,55/2 = 0,775\text{ m}$$

$$L_{7,1} + B_{6,1} = 1,10 + 0,775 = 1,875\text{ m}$$

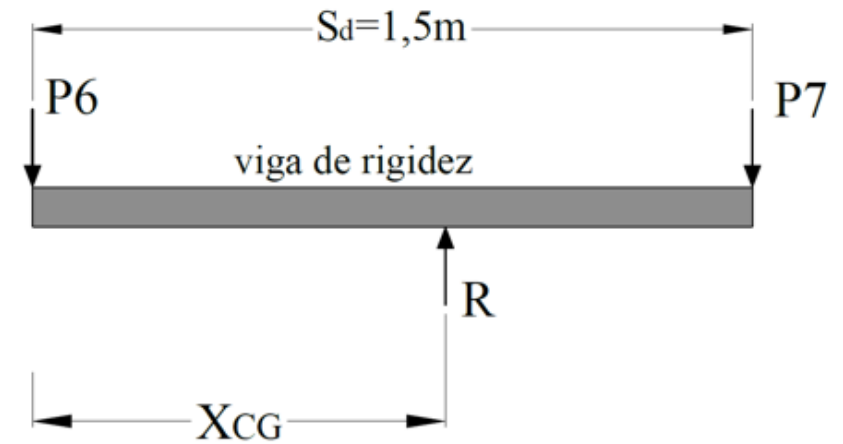
Não Ok!

SAPATA ASSOCIADA – P6 e P7



DIMENSIONAMENTO – P6 e P7 (sapata associada)

Inicialmente, deve-se determinar o centro de carga (CC)



Sendo $R = P_7 + P_6 = 1260 \text{ kN}$

$$X_{CG} = \frac{P_7}{R} \cdot S_d = \frac{693}{1260} 1,50 = 0,825\text{m}$$

P6	567,0
P7	693,0

VERIFICAÇÃO:

O espaço disponível entre os pilares P6 e P7 é a distância entre os CGs subtraída de 0,10 m (espaço livre entre as sapatas), ou seja, $d \geq s$.

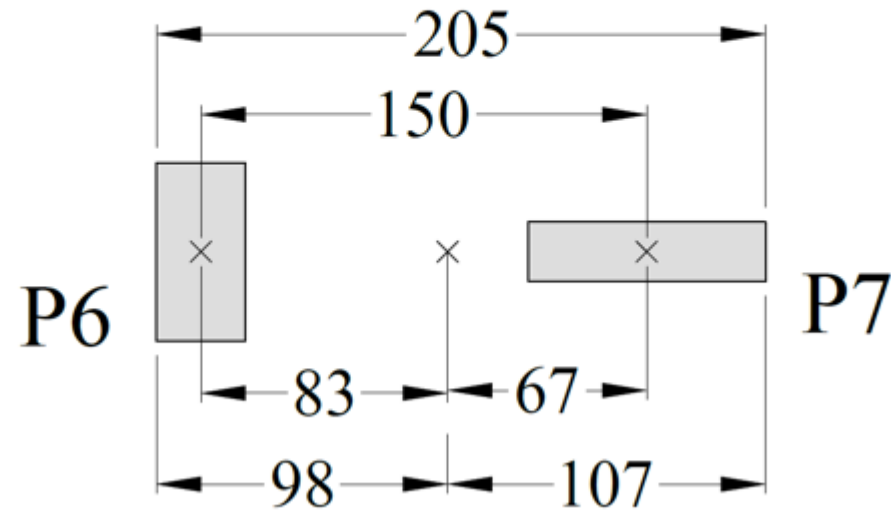
Sendo:

$$d = 1,50 - 0,10 = 1,40\text{m} \text{ e } s = \frac{B_6}{2} + \frac{L_7}{2} = \frac{1,55}{2} + \frac{2,20}{2} = 1,88\text{m}$$

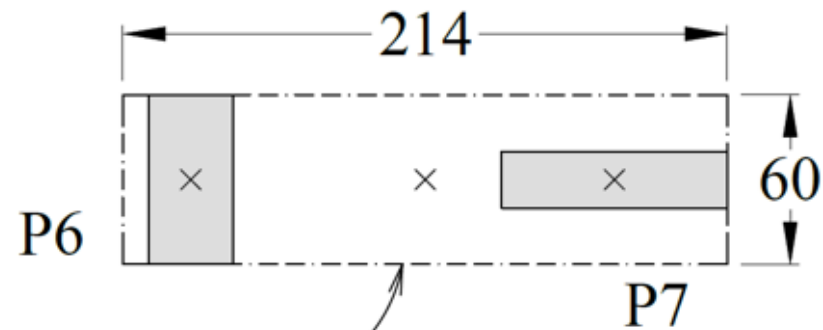
Como a condição não é satisfeita, não é possível executar as sapatas como isoladas, devendo-se associar.

**NÃO É POSSÍVEL EXECUTÁ-LOS ISOLADOS
SEGUINDO O CRITÉRIO ECONÔMICO**

Por meio da determinação do centro de carga é possível verificar a distância entre este ponto e a face externa dos pilares



Obter as dimensões do pilar fictício, ou seja, aquele que circunscreve os pilares P6 e P7



Seção de pilar fictício

Com as dimensões do pilar fictício (2,14 m x 0,60 m) calcula-se a sapata associada (retangular)

$$L - B = \ell - b \Rightarrow L - B = 2,14 - 0,60 = 1,54 \text{ m} \rightarrow L = 1,54 + B \quad (\text{I})$$

$$L \cdot B = \frac{R}{\sigma_{\text{adm}}} = \frac{1260}{200} = 6,30 \text{ m}^2 \quad (\text{II})$$

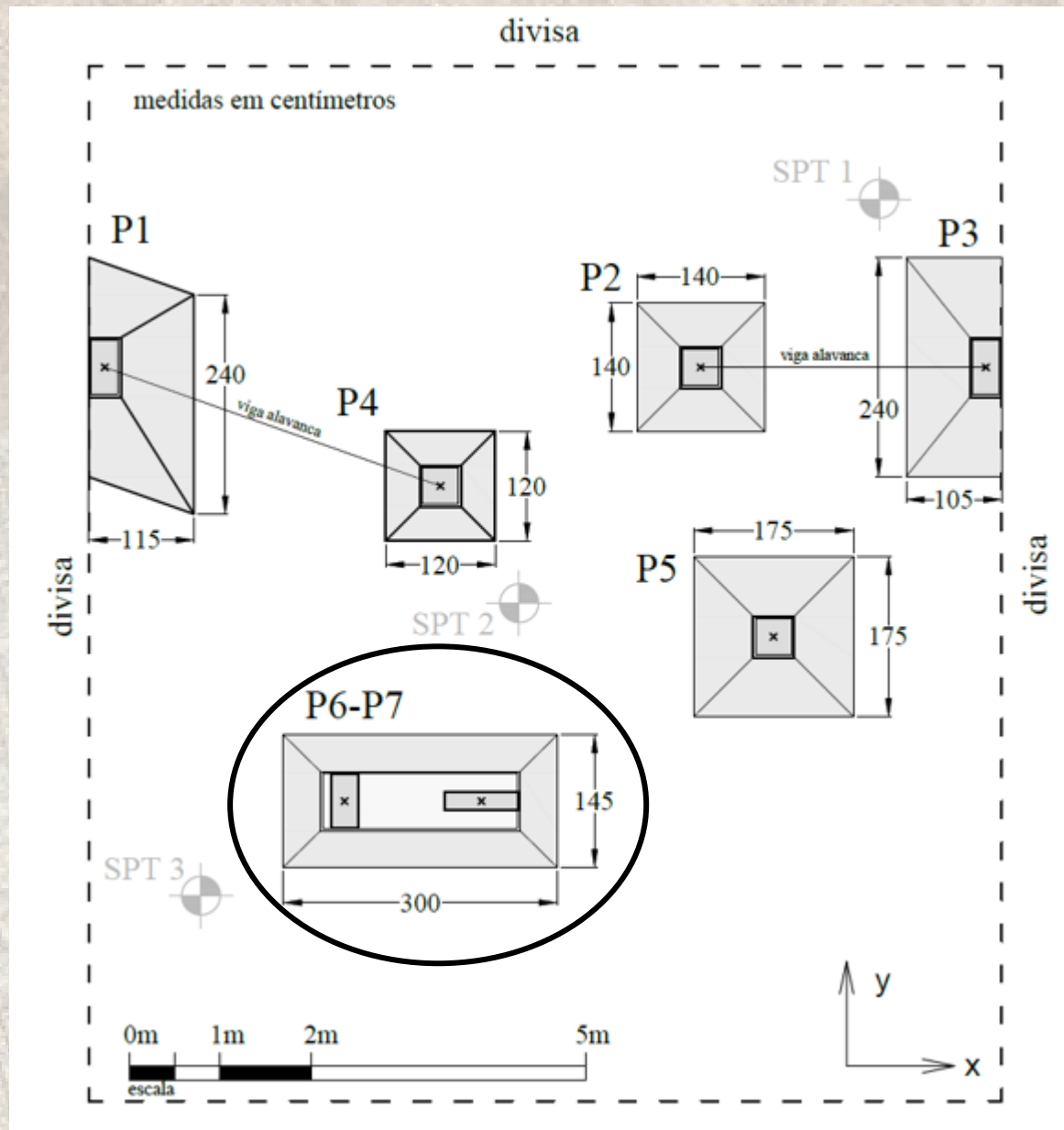
Então, substituindo (I) em (II), tem-se:

$$B^2 + 1,54B - 6,30 = 0 \rightarrow B = 1,86 \text{ m}$$

Resultando em **$B_{6-7} = 1,85 \text{ m}$ e $L_{6-7} = 3,40 \text{ m}$**

($A_{\text{sap}} = 6,29 \text{ m}^2 \approx A_{\text{min}} = 6,30 \text{ m}^2$ Ok!)

EXEMPLO DE DESENHO 1



Obs: as dimensões das sapatas não se referem aos cálculos efetuados anteriormente. É apenas ilustrativo!

SAPATA P6 e P7 – outra solução

Calcula-se os valores de $B_{\min}$ ($L_i \leq 2 \cdot B_i$) da sapata para cada pilar, obtendo-se o valor do espaço mínimo disponível:

$$B_{7,1} = B_{\min} = \sqrt{\frac{P_{d,7}}{2 \cdot \sigma_{adm}}} = \sqrt{\frac{693}{2 \cdot 200}} \cong 1,15\text{m}$$

$$B_{6,1} = B_{\min} = \sqrt{\frac{P_{d,6}}{2 \cdot \sigma_{adm}}} = \sqrt{\frac{567}{2 \cdot 200}} \cong 1,10\text{m}$$

$$\ell_{\min} = \frac{B_{7(\min)} + B_{6(\min)}}{2} + f o l g a = \frac{1,15 + 1,10}{2} + 0,10 = 1,225\text{m}$$

como $\ell_{\min} < \ell_{\text{disponível}}$ (ou S_d) (distância disponível 1,40 m), portanto não é necessário associá-las.

Sai da
condição
econômica !!



Aproveitamento a distância disponível entre os pilares P6 e P7 e respeitando a folga construtiva (10cm), mantem a dimensão mínima de B para o pilar P6 possibilitando o melhor aproveitamento para o pilar P7, conforme abaixo:

Adotando $B_{6,1}=B_{6min}=1,10$ m, resulta que:

$$\ell_{disponível} = S_d = \frac{B_{6,1} + B_{7,1}}{2} + folga \Rightarrow 1,5 = \frac{1,1 + B_{7,1}}{2} + 0,1 \Rightarrow \therefore B_{7,1} = 1,70m$$

Logo os valores de L_7 e L_6 serão:

$$A_6 = \frac{P_6}{\sigma_{adm}} \Rightarrow L_6 \cdot 1,10 = \frac{567}{200} \Rightarrow L_6 \cong 2,60m$$

$$A_7 = \frac{P_7}{\sigma_{adm}} \Rightarrow L_7 \cdot 1,70 = \frac{693}{200} \Rightarrow L_7 \cong 2,05m ,$$

Ou seja, adequa-se a nomenclatura dos lados, sendo $B_7=1,70$ m e $L_7=2,05$ m

verificando a relação L/B :

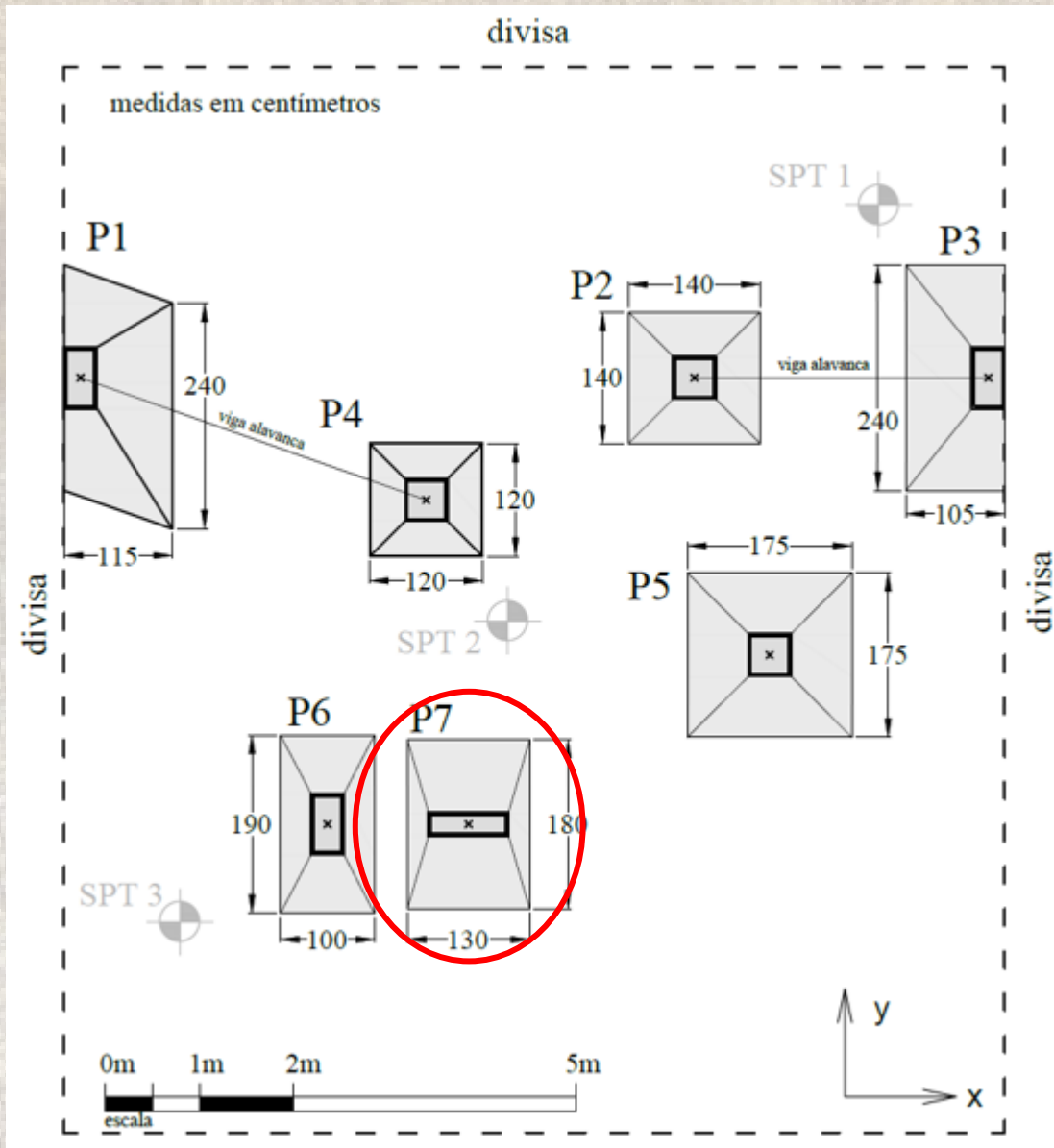
$$\frac{L_7}{B_7} = \frac{2,05}{1,70} = 1,20 < 2,5 \therefore \text{ok!}$$

$$\frac{L_6}{B_6} = \frac{2,60}{1,10} = 2,36 < 2,5 \therefore \text{ok!}$$

O dimensionamento ainda poderia ser otimizado, aumenta-se o valor de B_6 , o que diminuiria a relação L/B da sapata.

Note que a direção da sapata 7 não segue mesma direção do pilar

EXEMPLO DE DESENHO 2

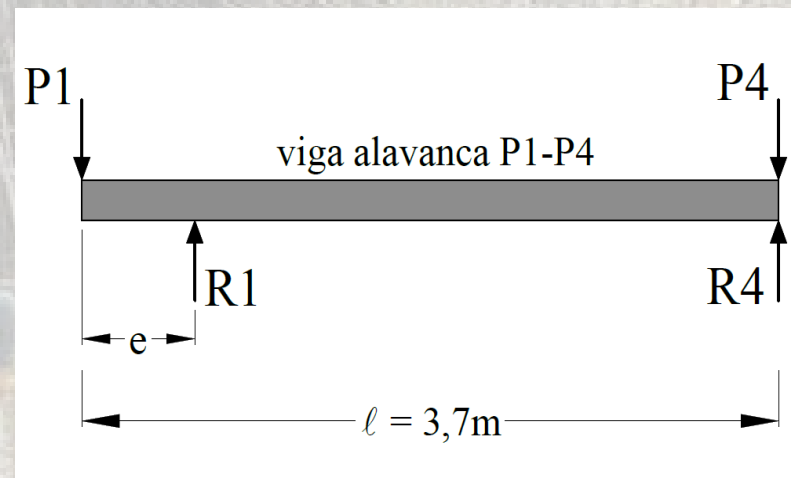
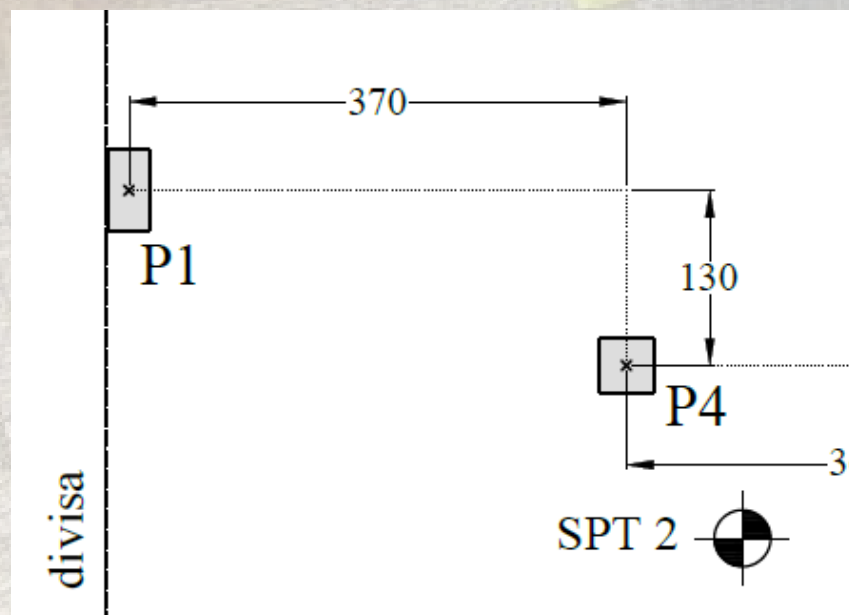


Obs: as dimensões das sapatas não se referem aos cálculos efetuados anteriormente. É apenas ilustrativo!

DIMENSIONAMENTO

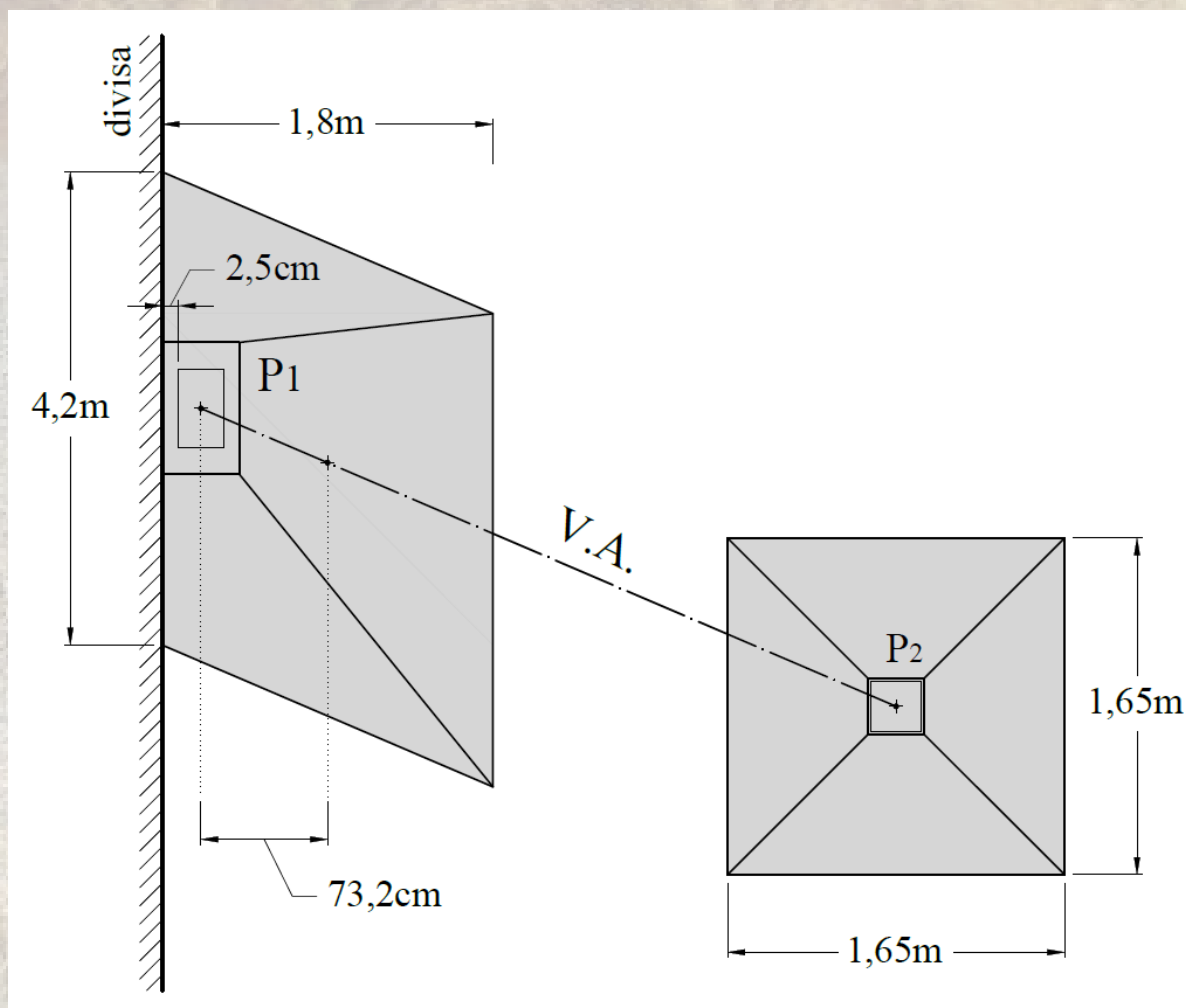
PILAR DE DIVISA

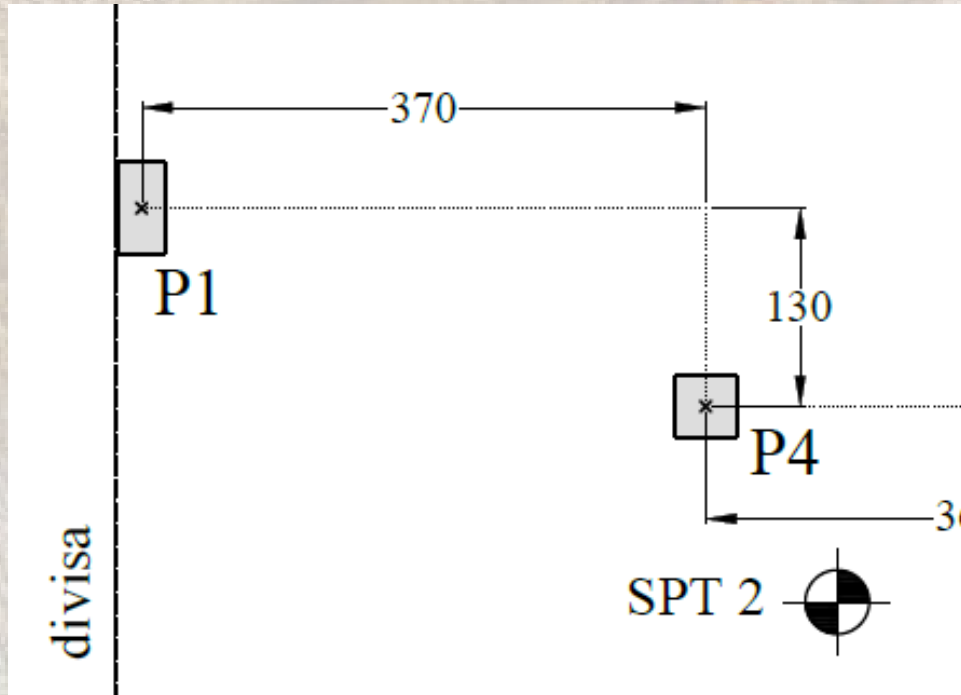
No caso do pilar P1, como haverá excentricidade, pois, o centro de gravidade da sapata (CG) não coincidirá com a do pilar, será necessário empregar uma viga alavanca, que será engastada no pilar mais próximo P4.



DIMENSIONAMENTO

PILAR DE DIVISA





PILAR 1 → 1,35 m x 3,20 m

PILAR 4 → 1,20 m x 1,20 m

MULTIPLICOS DE 5cm

Etapas de cálculo:

1 - Uma das possibilidades, parte da relação econômica para determinação das dimensões da sapata, em que $L_i \leq 2 \cdot B_i$, portanto depreende-se o valor de B mínimo na etapa i:

$$B_{i=1} = B_{\min} = \sqrt{\frac{P_{d,1}}{2 \cdot \sigma_{\text{adm}}}} = \sqrt{\frac{735}{2 \cdot 200}} = 1,16\text{m} \rightarrow B_{\min} \cong 1,15 \text{ m}$$

2 - De posse do valor de B_i determina-se o valor da excentricidade, “ e_i ” e em seguida.

$$e_i = \frac{B_1}{2} - \frac{b}{2} = \frac{1,15}{2} - \frac{0,3}{2} = 0,425\text{m}$$

3 – Cálculo do valor da reação na sapata de divisa, $R_{1,i}$

$$R_{1,i} = P_{1d} \cdot \left(\frac{\ell}{\ell - e_1} \right) = 735 \left(\frac{3,70}{3,70 - 0,425} \right) = 830\text{kN}$$

Utilizando a diagonal 3,92 m
o valor de $R_{1,i} = 824 \text{ kN}$

4 – A partir do valor da reação ($R_{1,i}$) é possível calcular a dimensão do maior lado (L_i) da sapata de divisa.

$$L_1 = \frac{R_1}{B_1 \cdot \sigma_{\text{adm}}} = \frac{830}{1,15 \cdot 200} = 3,61\text{m} \rightarrow L_i = 3,60 \text{ m}$$

5 – Verificação: a relação entre as dimensões L e B da sapata devem atender a condição: $\frac{L_i}{B_i} \leq 2,5$

→ $L_i = 3,60 \text{ m}$ Não Ok!

6 – Para que a condição seja atendida, deve-se aumentar o valor de B_1 . Adotando 1,35 m e recalculando.

$$e_i = \frac{B_1}{2} - \frac{b}{2} = \frac{1,35}{2} - \frac{0,3}{2} = 0,525 \text{ m}$$

$$R_{1,i} = P_{1d} \cdot \left(\frac{\ell}{\ell - e_1} \right) = 735 \left(\frac{3,70}{3,70 - 0,525} \right) = 857 \text{ kN}$$

$$L_1 = \frac{R_1}{B_1 \cdot \sigma_{adm}} = \frac{857}{1,35 \cdot 200} = 3,17 \text{ m} \rightarrow 3,20 \text{ m}$$

$$\text{Verificação: } \frac{L_i}{B_i} = \frac{3,20}{1,35} = 2,37 \leq 2,5 \rightarrow \text{Ok!} \rightarrow \mathbf{L_i = 3,20 \text{ m e } B_i = 1,35 \text{ m}}$$

7 – Dimensionar a sapata do pilar P_4 . Deve-se aliviar carga do pilar em apenas a metade de ΔP_1 , conforme segue.

$$R_{4d} = P_{4d} - \frac{\Delta P_1}{2} = 451,5 - \frac{857 - 735}{2} = 391 \text{ kN}$$

Deve ser verificado o levantamento do pilar central: $P_4 - \Delta P_1 > 0$, neste caso, $P_{4d} = 451,5 \text{ kN}$ e $\Delta P_1 = 122 \text{ kN}$, portanto Ok!

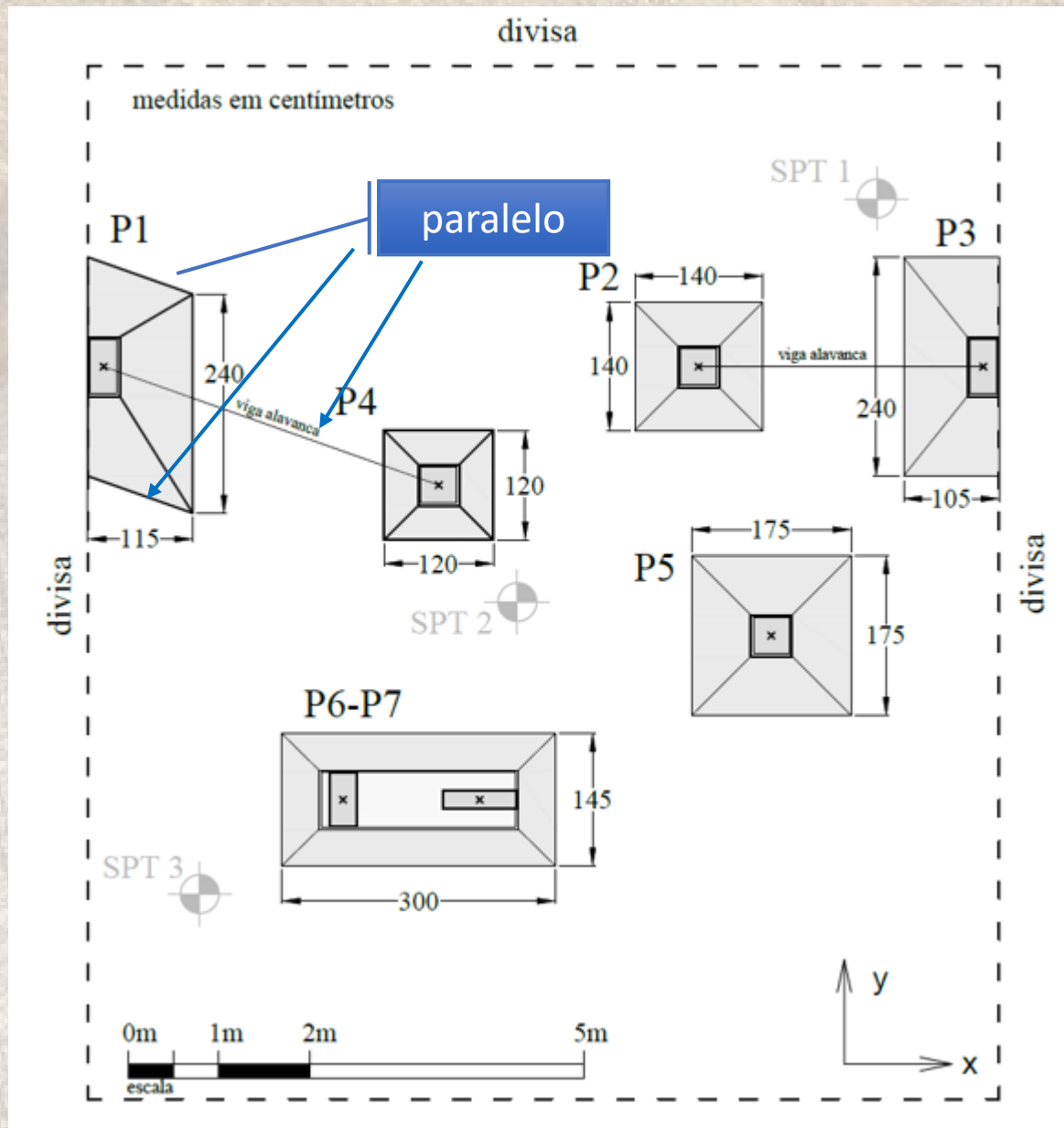
8 – A área da sapata do pilar P_4 será dada por:

$$A_{s,4} = \frac{R_{4d}}{\sigma_{adm}} = \frac{391}{200} = 1,96 \text{ m}^2$$

9 – Como o pilar é quadrado, a sapata será quadrada.

$$B = L = \sqrt{1,96} = 1,40 \text{ m} \rightarrow \mathbf{B_4 = 1,20 \text{ m}}$$

EXEMPLO DE DESENHO

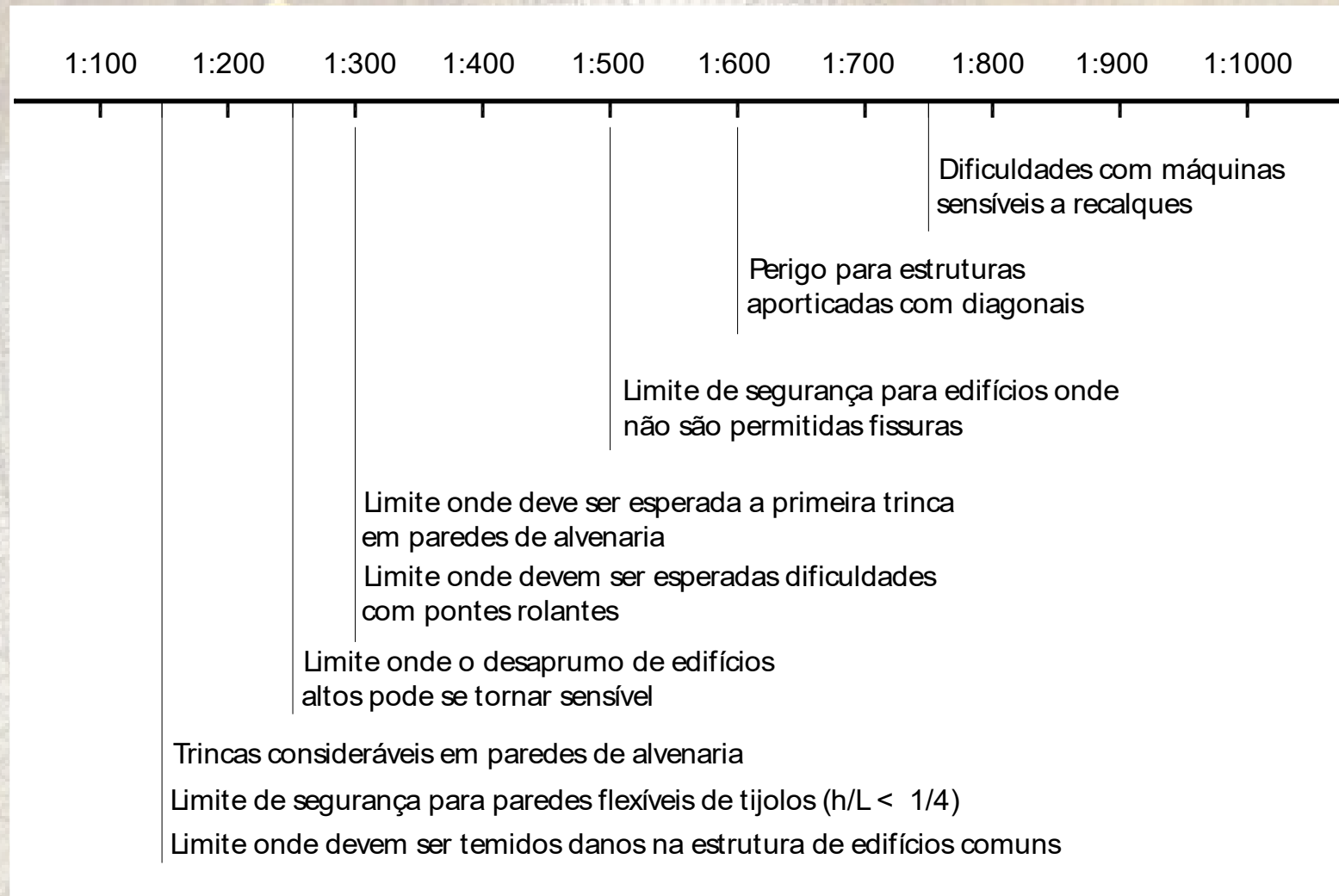


Obs: as dimensões das sapatas não se referem aos cálculos efetuados anteriormente. É apenas ilustrativo!

- A partir da adoção da tensão admissível dimensionar as sapatas;
- Deve-se fazer um desenho com as devidas cotas na escala 1:50;
- Após o dimensionamento, deve-se calcular o recalque elástico das **SAPATAS DE TODOS OS PILARES** (avaliando o recalque diferencial específico entre elas), comentando o resultado obtido.

- Avaliar os recalques diferenciais específicos obtidos de acordo com a proposta a seguir .

Recalque diferencial específico δ / l .



ENTREGA DO PROJETO SAPATAS

12/05 até 23:55h - Classroom

- MEMORIAL DE CÁLCULO (**NÃO UTILIZAR PLANILHAS**)
 - ✓ Introdução, Análise das sondagens, determinação da tensão admissível, dimensionamento, cálculo e análise dos recalques.
 - ✓ Outras informações importantes.
- DESENHO (ESCALA 1:50)
 - ✓ Sapatas em planta, dimensões (cotas), carimbo, processo executivo e detalhes da execução, seção transversal genérica.
 - ✓ Outras informações importantes.

A QUALIDADE DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO SERÁ AVALIADA

PRÓXIMA AULA

CAP. 10.1 A 10.3
FUNDAÇÕES PROFUNDAS EM TUBULÃO,
TUBULÃO A AR COMPRIMIDO OU PNEUMÁTICOS,
CAPACIDADE DE CARGA DE TUBULÕES